TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

GIÁO TRÌNH
XỬ LÝ ẢNH



NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Lê Thị Thủy (Chủ biên)
Ngô Thị Bích Thúy - Trần Hùng Cường

GIÁO TRÌNH
XỬ LÝ ẢNH

NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ - 2019

LỜI NÓI ĐẦU

Sự phát triển của phần cứng máy tính và các thiết bị liên quan đến xử lý ảnh về tốc độ tính toán, dung lượng chứa, khả năng xử lý, giá cả... đã giúp cho dữ liệu ảnh số được sử dụng rộng rãi trong đời sống. Việc thu nhận ảnh số bằng các thiết bị cá nhân hay chuyên dụng rồi đưa vào máy tính xử lý đã trở nên quen thuộc. Vì thế, xử lý ảnh đã trở thành một lĩnh vực được quan tâm và trở thành môn học chuyên ngành của sinh viên ngành công nghệ thông tin ở nhiều trường đại học. Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc về lĩnh vực còn mới mẻ này, chúng tôi biên soạn cuốn giáo trình ***"Xử lý ảnh"****. Cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc nắm được những khái niệm cơ bản, các giai đoạn của một quá trình xử lý ảnh cũng như những kỹ thuật được áp dụng ở mỗi giai đoạn đó.*

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1. Tổng quan về xử lý ảnh - đưa ra một bức tranh tổng quan về xử lý ảnh, những vấn đề cơ bản này sẽ được lần lượt trình bày cụ thể trong các chương tiếp theo; Chương 2. Thu nhận, số hóa và biểu diễn ảnh - trình bày về cách thu nhận, số hóa và biểu diễn ảnh số; Chương 3. Xử lý nâng cao chất lượng ảnh - giới thiệu một số kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh cơ bản, gồm các kỹ thuật dùng toán tử điểm và toán tử không gian, với mỗi kỹ thuật sẽ có phương pháp xử lý tương ứng; Chương 4. Kỹ thuật phát hiện biên và phân vùng ảnh - trình bày về các kỹ thuật phát hiện biên, gồm phát hiện biên trực tiếp thông qua xấp xỉ đạo hàm và phát hiện biên gián tiếp thông qua bài toán phân vùng ảnh; Chương 5. Xử lý hình thái ảnh - đưa ra một số kỹ thuật xử lý hình thái với ảnh nhị phân và ảnh đa cấp xám trên cơ sở hai phép hình thái cơ bản là phép co và phép giãn, đồng thời trình bày ứng dụng của các phép toán hình thái này như: lọc nhiễu, tô đầy vùng, làm mảnh đối tượng...

Nhân đây chúng tôi bày tỏ sự cảm ơn đến Khoa Công nghệ thông tin cùng các đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành giáo trình này. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng giáo trình khó tránh khỏi những khiếm khuyết, chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa để giáo trình được hoàn thiện hơn trong lần tái bản tới. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÁC TÁC GIẢ

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH 9

1.1. Một số khái niệm 9

1.1.1. Khái niệm ảnh 9

1.1.2. Điểm ảnh 10

1.1.3. Xử lý ảnh 11

1.2. Các vấn đề cơ bản của xử lý ảnh 12

1.2.1. Khử nhiễu 12

1.2.2. Chỉnh mức xám 13

1.2.3. Phân tích ảnh 13

1.2.4. Nhận dạng 14

1.2.5. Nén ảnh 15

1.3. Ứng dụng của xử lý ảnh 16

Tổng kết chương 16

Bài tập 16

Chương 2. THU NHẬN, SỐ HÓA VÀ BIỂU DIỄN ẢNH 17

2.1. Sự cảm nhận của thị giác 17

2.1.1. Phản xạ ánh sáng 17

2.1.2. Sự hình thành ảnh trong mắt người 18

2.1.3. Sự thích nghi và phân biệt đối với ánh sáng của mắt người 20

2.2. Thu nhận và số hóa ảnh 22

2.2.1. Hệ thống thu nhận và số hóa ảnh 22

2.2.2. Thu nhận ảnh 22

2.2.3. Lấy mẫu và lượng hóa ảnh 24

2.3. Biểu diễn ảnh số 26
2.3.1. Ảnh số 26
2.3.2. Cấu trúc dữ liệu lưu trữ ảnh số 27
2.3.3. Độ phân giải 28
2.4. Các mối quan hệ cơ bản giữa các điểm ảnh 30
2.4.1. Quan hệ lân cận (neighborhood) 30
2.4.2. Quan hệ liên kết (adjacency) 31
2.4.3. Quan hệ liên thông (Conectivity) 32
2.4.4. Độ đo khoảng cách giữa các điểm ảnh 32
2.5. Lưu trữ ảnh số 34
2.5.1. Các định dạng ảnh cơ bản 34
2.5.2. Một số phương pháp tổ chức lưu trữ ảnh 34
Tổng kết chương 37
Bài tập 37

Chương 3. XỬ LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH 38

3.1. Cải thiện ảnh dùng toán tử điểm 38
3.1.1. Lược đồ mức xám (Histogram) 38
3.1.2. Toán tử điểm 40
3.1.3. Tăng, giảm độ sáng 41
3.1.4. Tách ngưỡng và kỹ thuật tìm ngưỡng tự động 42
3.1.5. Biến đổi độ tương phản 44
3.1.6. Biến đổi âm bản 51
3.2. Cải thiện ảnh dùng toán tử không gian 53
3.2.1. Phép nhân chập và mẫu 53
3.2.2. Phân loại nhiễu 54
3.2.3. Lọc tuyến tính 55
3.2.4. Lọc phi tuyến 59

3.3. Cải thiện ảnh trên miền tần số 63
3.3.1. Phép biến đổi Fourier 63
3.3.2. Biến đổi Fourier rời rạc cho tín hiệu một chiều 63
3.3.3. Biến đổi Fourier rời rạc cho tín hiệu hai chiều (ảnh số) 65
3.3.4. Biến đổi Cosin rời rạc 69
Tổng kết chương 70
Bài tập 71

Chương 4. KỸ THUẬT PHÁT HIỆN BIÊN VÀ PHÂN VÙNG ẢNH 73
4.1. Khái niệm biên 73
4.2. Các kỹ thuật phát hiện biên trực tiếp 74
4.2.1. Kỹ thuật phát hiện biên Gradient 74
4.2.2. Kỹ thuật phát hiện biên Laplace 80
4.3. Dò biên và khép kín đường biên 83
4.3.1. Một số khái niệm cơ bản 83
4.3.2. Thuật toán dò biên tổng quát 84
4.4. Kỹ thuật phân vùng ảnh 87
4.4.1. Một số khái niệm 87
4.4.2. Phân vùng bằng tách cây tứ phân 88
4.4.3. Phân vùng bởi hợp 90
4.4.4. Phân vùng bởi tách - hợp 91
Tổng kết chương 91
Bài tập 92

Chương 5. XỬ LÝ HÌNH THÁI ẢNH 93
5.1. Các khái niệm cơ bản 93
5.1.1. Ảnh nhị phân 93
5.1.2. Các phép toán tập hợp 95

5.1.3. Phép phản xạ và phép dịch chuyển 96
5.1.4. Phần tử cấu trúc 98
5.2. Phép co và phép giãn trên ảnh nhị phân 99
5.2.1. Phép co ảnh - Erosion 99
5.2.2. Phép giãn ảnh - Dialtion 101
5.2.3. Cài đặt đơn giản phép co và giãn trên ảnh nhị phân 104
5.3. Phép mở và phép đóng trên ảnh nhị phân 105
5.3.1. Phép mở - Opening 105
5.3.2. Phép đóng - Closing 106
5.3.3. Tính chất của phép mở và phép đóng 108
5.4. Các phép toán hình thái trên ảnh xám 108
5.4.1. Phép co ảnh xám 109
5.4.2. Phép giãn ảnh xám 109
5.4.3. Phép mở và phép đóng trên ảnh xám 110
5.5. Ứng dụng của các phép toán hình thái 110
5.5.1. Lọc nhiễu 110
5.5.2. Trích lọc biên ảnh - Boundary extraction 111
5.5.3. Tô đầy vùng - Region fill 112
5.5.4. Trích lọc các thành phần liên thông 114
5.5.5. Biến đổi Hit và Miss 115
5.5.6. Làm mỏng đối tượng trong ảnh - Thinning 116
5.5.7. Làm dày đối tượng trong ảnh - Thickening 117
5.5.8. Tìm xương đối tượng trong ảnh - Skeletons 118
Tổng kết chương 120
Bài tập 121
TÀI LIỆU THAM KHẢO 122

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH

Nội dung chương này trình bày về khái niệm ảnh, điểm ảnh, quy trình xử lý ảnh và các vấn đề liên quan như: khử nhiễu, nhận dạng... Đồng thời trình bày một số ứng dụng của xử lý ảnh.

1.1. Một số khái niệm

1.1.1. Khái niệm ảnh

Ảnh là thông tin về vật thể hay quang cảnh được chiếu sáng mà con người quan sát và cảm nhận được bằng mắt và hệ thống thần kinh thị giác. Ảnh được tạo thành từ ba yếu tố:

- Vật thể, không gian quan sát được chiếu sáng;

- Nguồn sáng;

- Cảm nhận (mắt).

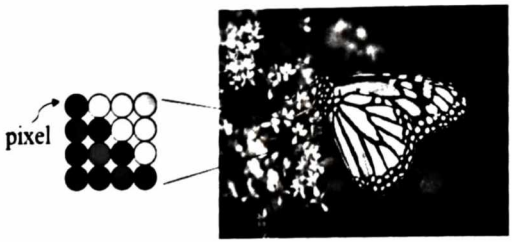
Ảnh trong tự nhiên (ảnh liên tục) là những tín hiệu liên tục về không gian và giá trị độ sáng. Tín hiệu ảnh thuộc loại tín hiệu đa chiều: tọa độ (x,y,z), độ sáng (λ), thời gian (t).

Ảnh được lưu trữ trong máy tính như một mảng hai chiều chứa giá trị số. Các số tương ứng với các thông tin khác nhau như màu hay cường độ mức xám, độ chói, thành phần màu... Để có thể lưu trữ và biểu diễn ảnh trên máy tính (ảnh số) con người phải tiến hành biến đổi các tín hiệu liên tục đó thành một số hữu hạn các tín hiệu rời rạc thông qua quá trình lượng tử hóa và lấy mẫu thành phần giá trị độ sáng. Ảnh trong không gian 2 chiều được định nghĩa là một hàm 2 biến S(x,y), với S là giá trị độ sáng tại vị trí tọa độ (x,y).

Với ảnh liên tục *S(x,y)*: Miền xác định (*x,y*) liên tục, miền giá trị *S* liên tục.

Với ảnh số *S(m,n)*: Là ảnh liên tục được số hóa, miền xác định (*m,n*) rời rạc, miền giá trị *S* rời rạc.

Ảnh số: Tín hiệu số 2D



***Hình 1.1.** Ảnh số và tín hiệu số*

1.1.2. Điểm ảnh

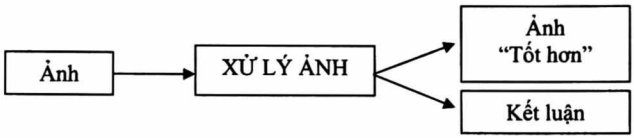
- Điểm ảnh: Điểm ảnh được xem như là dấu hiệu hay cường độ sáng tại 1 toạ độ trong không gian của đối tượng. Ảnh được xem như là 1 tập hợp các điểm ảnh được tổ chức dưới dạng ma trận các điểm ảnh gồm M dòng và N cột. Giao giữa dòng và cột là điểm ảnh (pixel). Mỗi điểm ảnh gồm có 2 thông số: tọa độ (x,y) và giá trị màu/mức xám.

- Màu (Color): Là giá trị được tổ hợp từ ba thành phần cơ bản là: Đỏ (Red), Xanh lam (Green), Xanh lục (Blue). Trong không gian màu RGB, một màu được tổ hợp từ ba thành phần R, G, B theo công thức: color = R + $G*2^8$ + $B*2^{16}$. Nếu ba thành phần này không đồng thời bằng nhau thì giá trị tổ hợp trên sẽ có sắc thái màu, khi đó ta gọi là ảnh màu.

- Mức xám (Gray level): Màu xám là màu có ba thành phần R = G = B. Ảnh xám hay ảnh đa cấp xám là ảnh chỉ chứa toàn màu xám.

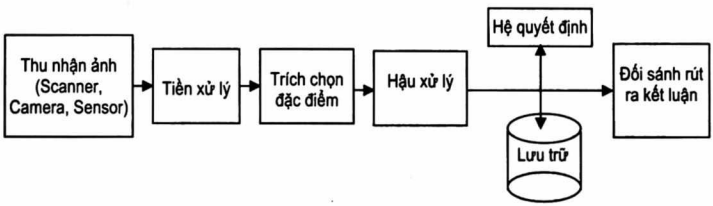
1.1.3. Xử lý ảnh

Quá trình xử lý ảnh gồm một dãy thao tác trên ảnh đầu vào nhằm cho ra kết quả mong muốn. Đầu ra của quá trình xử lý ảnh có thể là một ảnh "tốt hơn" hoặc một kết luận.



***Hình 1.2.** Xử lý ảnh*

Xử lý ảnh là một tiến trình gồm nhiều công đoạn nhỏ, các công đoạn đó bao gồm:



***Hình 1.3.** Các giai đoạn của quá trình xử lý ảnh*

- Thu nhận ảnh: Việc thu nhận có thể thực hiện thông qua các thiết bị như máy ảnh, ảnh chụp từ vệ tinh qua các bộ cảm biến (Sensors), qua máy quét (Scaners).

- Tiền xử lý: Nhằm nâng cao chất lượng ảnh đầu vào để làm nổi bật một số đặc điểm của ảnh hay làm cho ảnh giống nhất với trạng thái gốc của nó. Có nhiều công cụ khác nhau để thực hiện tùy thuộc vào trạng thái của ảnh đầu vào như:

  • Xóa nhiễu: Loại bỏ các đối tượng dư thừa trong ảnh (có thể do chất lượng của thiết bị thu nhận, do nguồn sáng).

- Nắn chỉnh hình học: Khắc phục các biến dạng do các thiết bị điện tử và quang học gây nên, có thể khắc phục bằng các phép chiếu.
- Chỉnh mức xám: Khắc phục tính không đồng đều của mức xám, thường dùng để tăng hoặc giảm số mức xám của ảnh.

- Trích chọn đặc điểm: Nhằm tiến tới hiểu ảnh. Có thể sử dụng các công cụ như: Dò biên để xác định biên, phân vùng, làm mảnh để trích xương,...

- Hậu xử lý: Nhằm hiệu chỉnh lại đặc điểm của những đặc trưng đã trích được từ bước trên sao cho bước thực hiện tiếp theo được thuận tiện và nhanh chóng nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến kết quả.

- Tùy mục đích của ứng dụng mà chuyển sang giai đoạn khác là lưu trữ, nhận dạng, phân lớp để rút ra kết luận...

1.2. Các vấn đề cơ bản của xử lý ảnh

1.2.1. Khử nhiễu

Có 2 loại nhiễu cơ bản trong quá trình thu nhận ảnh:

Nhiễu hệ thống: Là nhiễu có quy luật có thể khử bằng các phép biến đổi trên miền tần số.

Nhiễu ngẫu nhiên: Là dạng nhiễu xuất hiện ngẫu nhiên và có thể theo một phân bố nào đó. Chúng có thể được loại bỏ bằng các phép lọc.



***Hình 1.4.** Ảnh nhiễu và ảnh sau khi lọc nhiễu*

1.2.2. Chỉnh mức xám

Chỉnh số mức xám nhằm khắc phục tính không đồng đều mức xám do hệ thống gây ra. Thông thường có 2 hướng tiếp cận:

Giảm số mức xám: Thực hiện bằng cách nhóm các mức xám gần nhau thành một bó. Trường hợp chỉ có 2 mức xám thì chính là chuyển về ảnh đen trắng. Ứng dụng: In ảnh màu ra máy in đen trắng.

Tăng số mức xám: Thực hiện nội suy ra các mức xám trung gian bằng kỹ thuật nội suy. Kỹ thuật này nhằm tăng cường độ mịn cho ảnh.

1.2.3. Phân tích ảnh

Là khâu quan trọng trong quá trình xử lý ảnh để tiến tới hiểu ảnh. Trong phân tích ảnh, việc trích chọn đặc điểm là một bước quan trọng. Các đặc điểm của đối tượng được trích chọn tuỳ theo mục đích nhận dạng trong quá trình xử lý ảnh. Có thể nêu ra một số đặc điểm của ảnh sau đây:

- Đặc điểm không gian: Phân bố mức xám, phân bố xác suất, biên độ, điểm uốn v.v...

- Đặc điểm biến đổi: Các đặc điểm loại này được trích chọn bằng việc thực hiện lọc vùng (zonal filtering). Các bộ vùng được gọi là "mặt nạ đặc điểm" (feature mask) thường là các khe hẹp với hình dạng khác nhau (chữ nhật, tam giác, cung tròn v.v...).

- Đặc điểm biên và đường biên: Đặc trưng cho đường biên của đối tượng rất hữu ích trong việc trích chọn các thuộc tính bất biến được dùng khi nhận dạng đối tượng. Các đặc điểm này có thể được trích chọn nhờ toán tử gradient, toán tử la bàn, toán tử laplace, toán tử "chéo không" (zero crossing) v.v...

Việc trích chọn hiệu quả các đặc điểm giúp cho việc nhận dạng các đối tượng ảnh chính xác, với tốc độ tính toán cao và dung lượng nhớ lưu trữ nhỏ.

1.2.4. Nhận dạng

Nhận dạng tự động (automatic recognition), mô tả đối tượng, phân loại và phân nhóm các mẫu là những vấn đề quan trọng trong thị giác máy, được ứng dụng trong nhiều ngành khoa học khác nhau. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là: mẫu (pattern) là gì? Watanabe, một trong những người đi đầu trong lĩnh vực này đã định nghĩa: "Ngược lại với hỗn loạn (chaos), mẫu là một thực thể (entity), được xác định một cách ang áng (vaguely defined) và có thể gán cho nó một tên gọi nào đó". Ví dụ mẫu có thể là ảnh của vân tay, ảnh của một vật nào đó được chụp, một chữ viết, khuôn mặt người hoặc một ký đồ tín hiệu tiếng nói. Khi biết một mẫu nào đó, để nhận dạng hoặc phân loại mẫu đó có thể sử dụng các phương pháp sau:

- Phân loại có mẫu (phân lớp): Trong đó mẫu đầu vào được định danh như một thành phần của một lớp đã xác định.

- Phân loại không có mẫu (phân cụm): Trong đó các mẫu được gán vào các lớp khác nhau dựa trên một tiêu chuẩn đồng dạng nào đó. Các lớp này cho đến thời điểm phân loại vẫn chưa biết hay chưa được định danh.

Hệ thống nhận dạng tự động bao gồm ba khâu tương ứng với ba giai đoạn chủ yếu sau đây:

- Thu nhận dữ liệu và tiền xử lý.

- Biểu diễn dữ liệu.

- Nhận dạng, ra quyết định.

Bốn cách tiếp cận khác nhau trong lý thuyết nhận dạng là:

- Đối sánh mẫu dựa trên các đặc trưng được trích chọn.

- Phân loại thống kê.

- Đối sánh cấu trúc.

- Phân loại dựa trên mạng nơron nhân tạo.

Trong các ứng dụng, không thể chỉ dùng có một cách tiếp cận đơn lẻ để phân loại "tối ưu". Thay vào đó, ta cần sử dụng cùng một lúc nhiều phương pháp và cách tiếp cận khác nhau. Các phương thức phân loại tổ hợp hay được sử dụng khi nhận dạng và nay đã có những kết quả có triển vọng dựa trên thiết kế các hệ thống lai (hybrid system) bao gồm nhiều mô hình kết hợp.

Việc giải quyết bài toán nhận dạng trong những ứng dụng mới nảy sinh trong cuộc sống không chỉ tạo ra những thách thức về thuật giải, mà còn đặt ra những yêu cầu về tốc độ tính toán. Đặc điểm chung của tất cả những ứng dụng đó là những đặc điểm đặc trưng cần thiết thường là nhiều, phải được trích chọn dựa trên các thủ tục phân tích dữ liệu.

1.2.5. Nén ảnh

Nhằm giảm thiểu không gian lưu trữ. Thường được tiến hành theo cả hai khuynh hướng là nén có bảo toàn và không bảo toàn thông tin. Nén không bảo toàn thì thường có khả năng nén cao hơn nhưng khả năng phục hồi thì kém hơn. Trên cơ sở hai khuynh hướng, có 4 cách tiếp cận cơ bản trong nén ảnh:

- Nén ảnh thống kê: Kỹ thuật nén này dựa vào việc thống kê tần xuất xuất hiện của giá trị các điểm ảnh, trên cơ sở đó mà có chiến lược mã hóa thích hợp.

- Nén ảnh không gian: Kỹ thuật này dựa vào vị trí không gian của các điểm ảnh để tiến hành mã hóa. Cụ thể là lợi dụng sự giống nhau của các điểm ảnh trong các vùng gần nhau để tiến hành mã hóa.

- Nén ảnh sử dụng phép biến đổi: Đây là kỹ thuật tiếp cận theo hướng nén không bảo toàn dựa trên các phép biến đổi trên miền tần số.

- Nén ảnh Fractal: Sử dụng tính chất Fractal của các đối tượng ảnh, thể hiện sự lặp lại của các chi tiết. Kỹ thuật nén sẽ tính toán để chỉ cần lưu trữ phần gốc ảnh và quy luật sinh ra ảnh theo nguyên lý Fractal.

1.3. Ứng dụng của xử lý ảnh

- Thông tin ảnh, truyền thông ảnh.
- Xử lý ảnh vệ tinh, viễn thám.
- Thiên văn, nghiên cứu không gian, vũ trụ.
- Địa chất thăm dò.

→ - Cải thiện thông tin hình ảnh cho sự nhận biết của con người.
- Cải thiện và phục hồi ảnh.
- Dữ liệu vào và ra đều là ảnh.

- Người máy, tự động hoá.
- Máy thông minh, thị giác máy nhân tạo.
- Sinh học, y học.
- Vật lý, hoá học.
- Giám sát kiểm soát, quân sự.
- Xử lý ảnh phục vụ cuộc sống.

→ - Trích rút thông tin từ ảnh cho sự phân tích sâu hơn.
- Hiểu ảnh và nhận dạng ảnh.
- Đầu vào là ảnh, đầu ra không là ảnh mà là biểu diễn nội dung của ảnh như sự mô tả, giải thích, phân loại.

Tổng kết chương

❖ Các giai đoạn của một quá trình xử lý ảnh gồm: Thu nhận, tiền xử lý, trích chọn đặc điểm, hậu xử lý, lưu trữ/đối sánh rút ra kết luận.

❖ Trong quá trình xử lý ảnh cần xử lý các vấn đề như: Khử nhiễu, chỉnh mức xám, phân tích ảnh, nhận dạng...

❖ Xử lý ảnh được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực: Xử lý ảnh vệ tinh, y tế, hóa học, thị giác máy nhân tạo...

Bài tập

1. Hãy nêu các bước trong quá trình xử lý ảnh? Đưa ra ví dụ về một vài công việc cần thực hiện trong từng bước?

2. Thế nào là ảnh màu, ảnh đa cấp xám?

3. Nêu một số ứng dụng của xử lý ảnh?

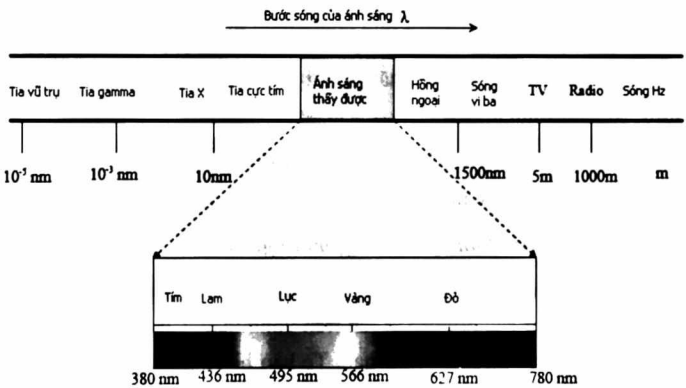
Chương 2
THU NHẬN, SỐ HÓA VÀ BIỂU DIỄN ẢNH

Nội dung chương này trình bày về cách hình thành ảnh trong mắt người, quy trình thu nhận ảnh, số hóa ảnh và biểu diễn ảnh số. Việc số hóa ảnh được thực hiện qua hai bài toán là lấy mẫu và lượng tử hóa. Từ đó hình thành các điểm ảnh, màu của điểm ảnh và cơ chế biểu diễn ảnh số.

2.1. Sự cảm nhận của thị giác

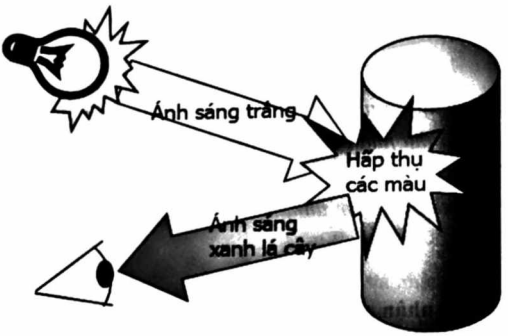
2.1.1. Phản xạ ánh sáng

Phổ điện từ được chia theo các bước sóng có năng lượng khác nhau. Ánh sáng chỉ là một phần phổ điện từ mà mắt người có thể cảm nhận được.



Hình 2.1. *Bước sóng của ánh sáng*

Những màu sắc mà con người nhận ra được xác định bằng bản chất của ánh sáng phản xạ từ một đối tượng.



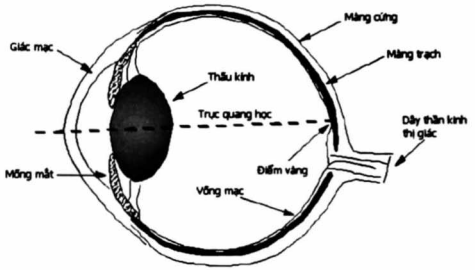
Hình 2.2. *Sự phản xạ ánh sáng của vật*

Ví dụ, nếu ánh sáng trắng (bao gồm tất cả các bước sóng) được chiếu vào đối tượng màu xanh lá cây, đối tượng này sẽ hấp thụ hầu hết các bước sóng ngoại trừ bước sóng màu xanh lá cây (màu). Vì vậy, khi ánh sáng được phản xạ vào mắt người thì con người sẽ nhìn thấy đối tượng có màu xanh lá cây.

Vì vậy, khi chiếu các loại ánh sáng khác nhau vào vật mắt sẽ nhận được các loại ảnh khác nhau.

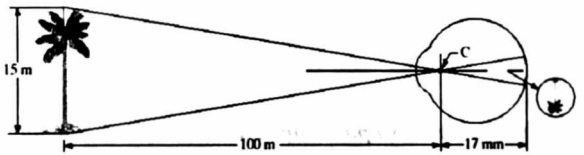
2.1.2. Sự hình thành ảnh trong mắt người

Mắt người là một hệ thống bao gồm nhiều thành phần. Thấu kính tập trung ánh sáng từ các đối tượng lên trên võng mạc. Có hàng triệu tế bào nhạy cảm ánh sáng trong võng mạc. Tế bào hình que cho phép nhìn sự vật trong điều kiện thiếu ánh sáng, trong khi đó tế bào hình nón được dùng để phân biệt các màu sắc.



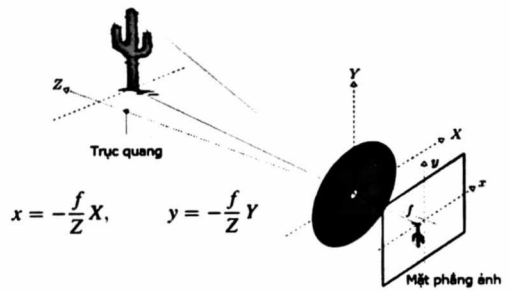
Hình 2.3. Cấu tạo của mắt người

Các cơ trong mắt có thể làm thay đổi hình dạng của thủy tinh thể theo trọng tâm gần hay xa của đối tượng. Một hình ảnh động vào võng mạc sẽ kích thích các tế bào hình nón và hình que gửi tín hiệu đến não bộ.

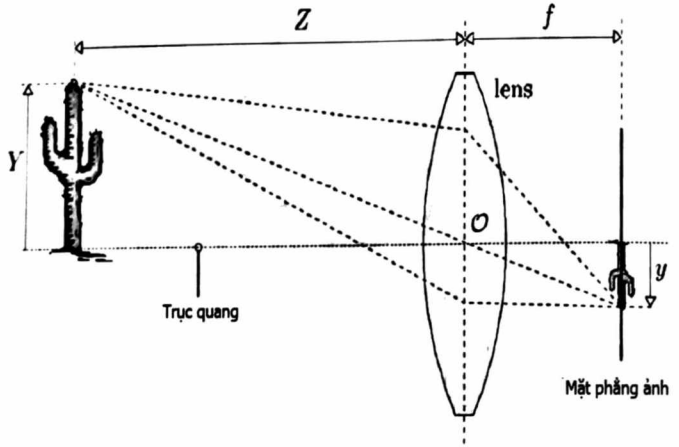


Hình 2.4. Sự hình thành ảnh trong mắt người

So sánh sự hình thành ảnh trong mắt người và sự hình thành ảnh qua ống kính camera.



Hình 2.5. Hình thành ảnh qua ống kính camera



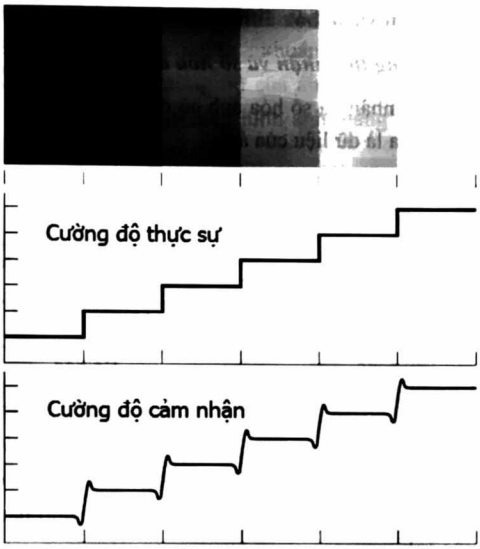
Hình 2.6. *Hình thành ảnh khi tiêu cự ống kính thay đổi*

2.1.3. Sự thích nghi và phân biệt đối với ánh sáng của mắt người

Hệ thống thị giác của con người có thể cảm nhận được khoảng 10^{10} cường độ ánh sáng khác nhau. Tuy nhiên, tại một thời điểm, chúng ta chỉ có thể phân biệt một số lượng nhỏ hơn nhiều các cường độ - Đó là sự thích nghi ánh sáng.

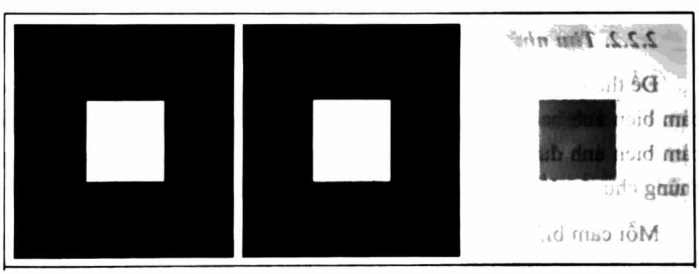
Tương tự như vậy, cường độ nhận được của một vùng có liên quan đến cường độ ánh sáng của các khu vực xung quanh nó - Đó là sự tương phản.

Cường độ cảm nhận tăng hoặc giảm đột biến tại vùng có sự thay đổi cường độ.



Hình 2.7. *Cảm nhận về cường độ thay đổi đột biến tại các vùng ranh giới*

Tất cả hình vuông bên trong đều có cùng cường độ sáng nhưng dường như cảm giác các hình có hình vuông bên ngoài (khu vực xung quanh) sáng hơn thì màu tối hơn.

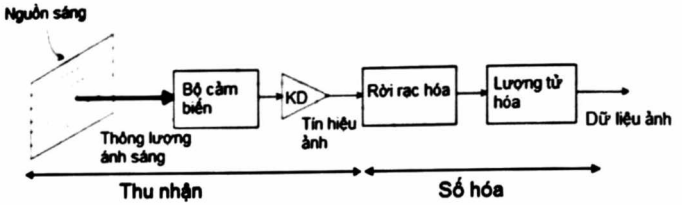


Hình 2.8. *Cảm nhận về cường độ khác nhau khi có độ tương phản*

2.2. Thu nhận và số hóa ảnh

2.2.1. Hệ thống thu nhận và số hóa ảnh

Hệ thống thu nhận và số hóa ảnh có đầu vào là ánh sáng được phản chiếu từ vật, đầu ra là dữ liệu của ảnh.



Hình 2.9. Hệ thống thu nhận và số hóa ảnh

Quá trình thu nhận ảnh gồm: Một bộ cảm biến, biến đổi năng lượng quang học thành năng lượng điện và một bộ tổng hợp năng lượng điện thành tín hiệu ảnh.

Ảnh thu được từ các thiết bị thu nhận ảnh có thể là ảnh tương tự hoặc ảnh số. Nếu là ảnh tương tự phải tiến hành quá trình số hóa ảnh để có thể xử lý được trên máy tính.

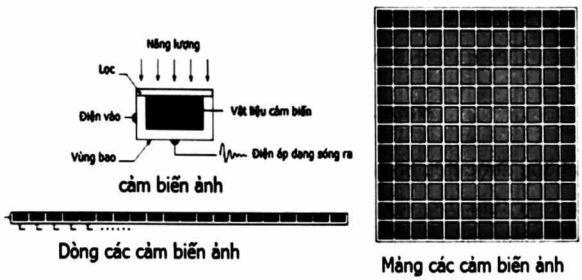
Để chuyển từ một ảnh liên tục về dạng ảnh số cần có một bộ số hóa. Hai chức năng của một bộ số hóa là rời rạc hóa (lấy mẫu) và lượng tử hóa.

2.2.2. Thu nhận ảnh

Để thu nhận một hình ảnh cần sử dụng một bộ cảm biến ảnh. Một bộ cảm biến ảnh bao gồm một bảng mạch nhỏ gồm các cảm biến ảnh. Các cảm biến ảnh được làm từ một loại vật liệu rất nhạy cảm với ánh sáng, chúng chuyển đổi tín hiệu quang thành tín hiệu điện.

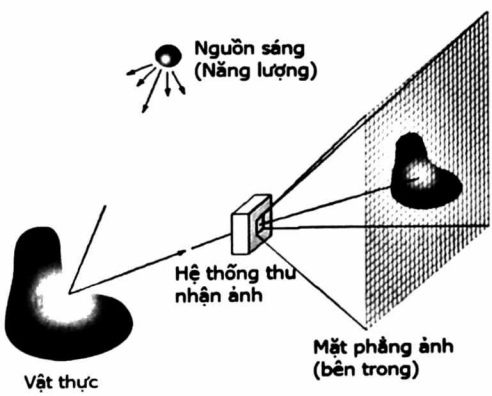
Mỗi cảm biến ảnh khi bị ánh sáng tác động sẽ sản sinh một điện áp tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng nó nhận tác động. Khi không có ánh sáng tác động các cảm biến sẽ không tạo ra mức điện áp nào cả, lúc này

chúng sẽ tạo ra một mức đen, khi có ánh sáng ở mức cao nhất chúng sẽ tạo ra mức trắng, khi ánh sáng ở giữa 2 khoảng này thì sẽ tạo được mức xám. Cứ như vậy, tùy theo cường độ của ánh sáng tác động vào cảm biến, cảm biến sẽ tạo ra các tín hiệu hình ảnh mang thông tin màu sắc của hình ảnh.



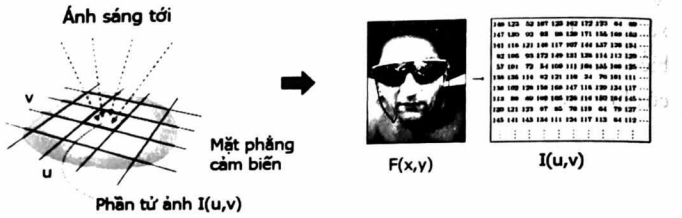
Hình 2.10. Bộ cảm biến ảnh

Ánh sáng phản xạ từ một vật được chiếu sáng bằng một nguồn sáng được hấp thụ vào một mảng sensor tạo thành ảnh.



Hình 2.11. Thu nhận ảnh

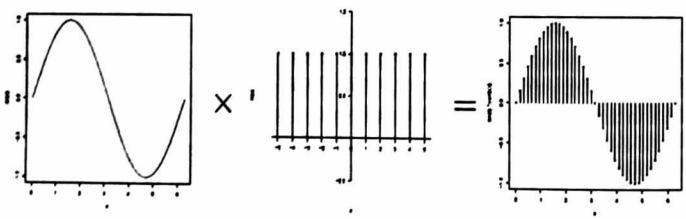
2.2.3. Lấy mẫu và lượng hóa ảnh



Hình 2.12. Lấy mẫu và số hóa

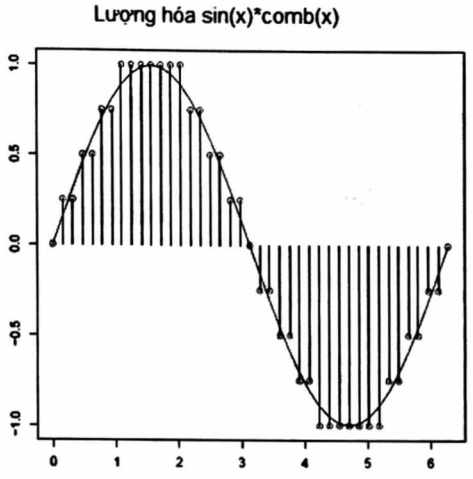
Ảnh thu được trên bộ cảm biến là một ảnh liên tục nên không thể lưu trữ trên máy tính. Do vậy, hệ thống cần thực hiện rời rạc ảnh liên tục thành các điểm ảnh và giá trị đại diện cho nó. Để thực hiện như vậy, các bộ cảm biến (sensor) được sắp xếp theo lưới để lấy mẫu ảnh.

Một cảm biến số chỉ có thể đo được một số lượng hạn chế các mẫu tại một tập các mức năng lượng rời rạc. Việc lấy mẫu có thể được thực hiện thông qua: tín hiện liên tục nhân với một hàm răng lược.



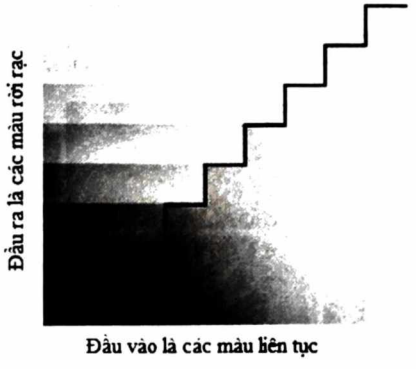
Hình 2.13. Lấy mẫu sử dụng hàm răng lược

Lượng hóa là quá trình chuyển tín hiệu liên tục thành biểu diễn số của nó. Rời rạc giá trị I(u,v) của ảnh, giới hạn các giá trị của ảnh có thể lấy.



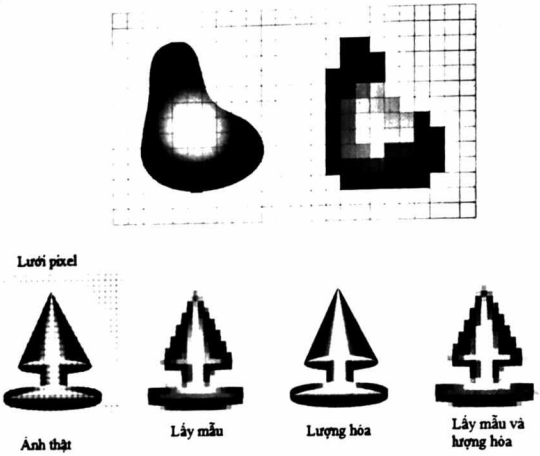
Hình 2.14. Lượng hóa

Lượng hóa màu là quá trình chuyển màu liên tục thành một tập các màu hữu hạn, rời rạc.



Hình 2.15. Lượng hóa màu

Lấy mẫu và lượng tử hóa tạo ra xấp xỉ của một ảnh trong thế giới thực.

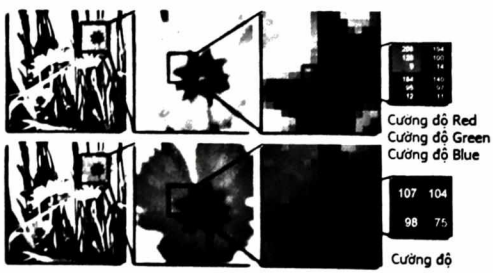


Hình 2.16. Ảnh lấy mẫu và lượng hóa

2.3. Biểu diễn ảnh số

2.3.1. Ảnh số

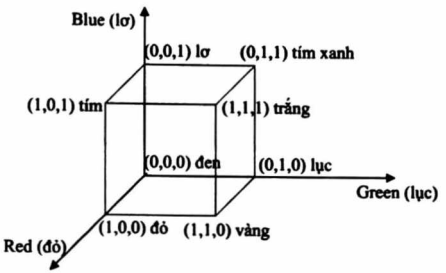
Sau khi lấy mẫu và lượng hóa, một ảnh sẽ là một hàm rời rạc. Miền xác định Ω của ảnh là rời rạc, $\Omega \subset N^2$. Ảnh là một dãy giá trị rời rạc I: $\Omega \rightarrow \{1, .., K\}$ với $K \in N$. Ảnh này được gọi là ảnh số.



Hình 2.17. Ảnh số

Ảnh số là một lưới các ô vuông trong đó mỗi ô chứa một màu đơn. Mỗi ô vuông được gọi là một điểm ảnh (pixel).

Ảnh đơn sắc có 1 giá trị ứng với một điểm ảnh, đó là cường độ độ sáng của điểm ảnh đó hay còn gọi là mức xám. Ảnh màu có 3 giá trị cho một điểm ảnh tương ứng với hệ màu RGB.

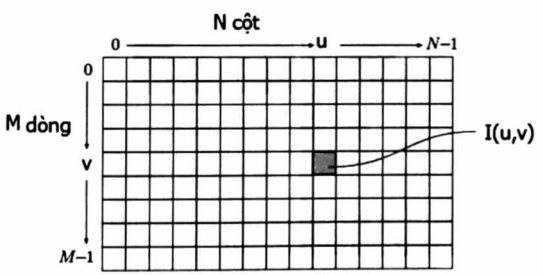


Hình 2.18. Hệ tọa độ màu RGB

2.3.2. Cấu trúc dữ liệu lưu trữ ảnh số

Cấu trúc dữ liệu của ảnh là một mảng 2 chiều chứa các giá trị xám của điểm ảnh. Giá trị xám của điểm ảnh có thể là một trong các kiểu dữ liệu số: bit, byte, int, float, double. Mảng này còn được gọi là ma trận số liệu của ảnh.

Với ảnh xám 8-bit, giá trị xám là một số nguyên trong khoảng 0-255.



Hình 2.19. Ma trận số liệu

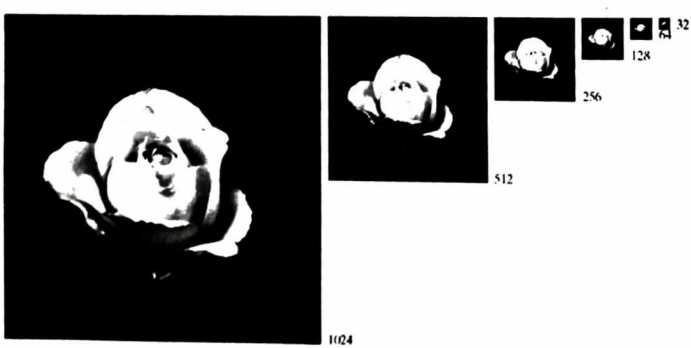
9	7	1	1	1	2	2	1
8	9	9	7	1	1	1	1
7	8	9	7	1	2	1	1
8	9	9	9	9	1	1	2
8	9	9	7	7	2	1	3
9	9	9	9	8	2	2	1
9	9	8	8	7	1	2	1
8	9	8	6	5	1	1	3

Hình 2.20. Ví dụ ma trận số liệu với M = N =8

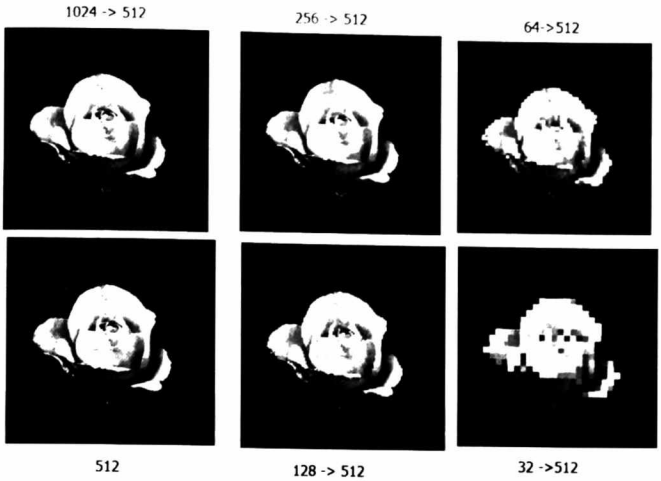
2.3.3. Độ phân giải

Độ phân giải (Resolution) của ảnh là mật độ điểm ảnh được ấn định trên một ảnh số được hiển thị.

Độ phân giải không gian: Khoảng cách giữa các điểm ảnh phải được chọn sao cho mắt người vẫn thấy được sự liên tục của ảnh. Việc lựa chọn khoảng cách thích hợp tạo nên một mật độ phân bố. Các điểm ảnh được phân bố theo trục x và y trong không gian 2 chiều.



Hình 2.21. Độ phân giải không gian



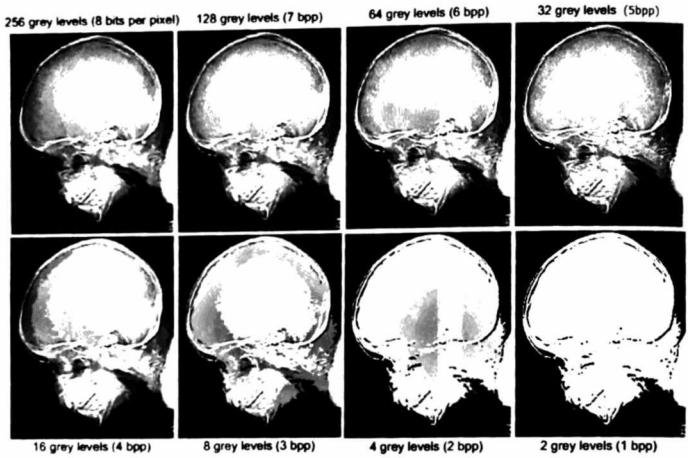
Hình 2.22. Độ phân giải được kéo giãn

Độ phân giải mức xám: Là số mức xám được sử dụng để biểu diễn ảnh. Càng nhiều mức xám được sử dụng thì càng có thể biểu diễn được chi tiết rõ ràng hơn trong ảnh.

Độ phân giải mức xám thường thể hiện bằng số lượng bit được sử dụng để lưu trữ mỗi mức xám. Ảnh sử dụng 2 bit để lưu trữ gọi là ảnh nhị phân.

Bảng 2.1. Các ví dụ về số bit sử dụng để lưu trữ ảnh

Số bit	Số mức xám	Ví dụ
1	2	0,1
2	4	00, 01, 10, 11
4	16	0000, 0101, 1111
8	256	00110011, 01010101
16	65.536	1010101010101010



Hình 2.23. Ảnh với các mức xám khác nhau

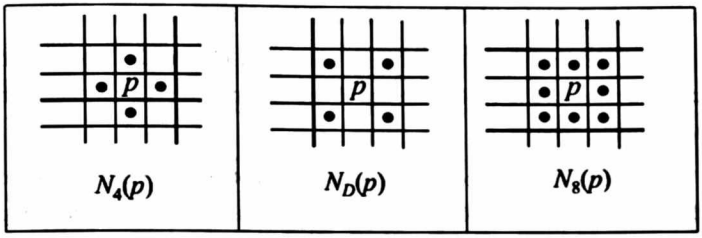
Độ phân giải bằng bao nhiêu là đủ? Điều này phụ thuộc vào cái gì trên ảnh (các chi tiết) và cái gì bạn muốn làm với nó (các ứng dụng). Khi xác định độ phân giải chúng ta thường tự hỏi: Hình ảnh trông có dễ nhìn không? Bạn có thể nhìn thấy cái bạn cần nhìn trên ảnh không?

2.4. Các mối quan hệ cơ bản giữa các điểm ảnh

2.4.1. Quan hệ lân cận (neighborhood)

Nếu p(x,y) là một điểm ảnh.

- Các lân cận theo hướng đứng và ngang của p ký hiệu là $N_4(p)$ gồm: (x-1, y), (x+1, y), (x, y-1), (x, y+1).
- Các lân cận theo hướng chéo của p ký hiệu là $N_D(p)$ gồm: (x-1, y-1), (x+1, y+1), (x+1, y-1), (x-1, y+1).
- Các lân cận theo 8 hướng của p ký hiệu là $N_8(p)$ gồm: $N_4(p) \cup N_D(p)$.

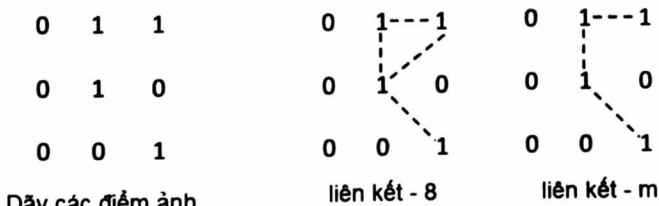


Hình 2.24. Các lân cận của điểm ảnh

2.4.2. Quan hệ liên kết (adjacency)

Cho V là một tập các giá trị mức xám để định nghĩa liên kết. Ví dụ V = {1}.

- Liên kết-4 (4-Adjacency): Hai điểm ảnh p và q có giá trị xám thuộc tập V được gọi là liên kết-4 nếu $q \in N_4(p)$.
- Liên kết-8 (8-Adjacency): Hai điểm ảnh p và q có giá trị xám thuộc tập V được gọi là liên kết-8 nếu $q \in N_8(p)$.
- Liên kết-m (m-Adjacency, mixed adjacency - liên kết trộn): Hai điểm ảnh p và q là m- liên kết nếu: $q \in N_4(p)$ hoặc $q \in N_D(p)$ và $N_4(p) \cap N_4(q) \notin V$. Liên kết-m là cải tiến của liên kết-8 nhằm loại bỏ bớt các đường liên kết kép thường gặp phải khi dùng liên kết-8.



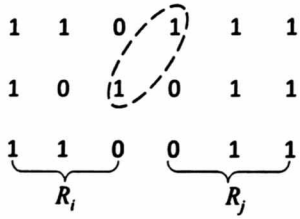
Hình 2.25. Ví dụ các điểm liên kết

2.4.3. Quan hệ liên thông (Conectivity)

Hai điểm ảnh là có quan hệ liên thông với nhau nếu: Chúng là lân cận của nhau và các giá trị xám của chúng thỏa mãn tiêu chuẩn nhất định về sự tương đồng.

Cho S là một tập con các điểm ảnh của một ảnh. Với p ϵ S, tập các điểm ảnh trong S liên thông với p được gọi là một thành phần liên thông của S. Nếu S chỉ có một thành phần liên thông thì S được gọi là tập liên thông hay là vùng.

Hai vùng R_i và R_j được gọi là liên kết của nhau nếu một số điểm ảnh trong R_i là liên kết của một số điểm ảnh trong R_j, ngược lại chúng là rời nhau.



Hình 2.26. Hai vùng liên kết

Chú ý: Khi nói về các vùng liên kết cần chỉ rõ loại liên kết sử dụng.

2.4.4. Độ đo khoảng cách giữa các điểm ảnh

Định nghĩa: Cho p(x,y), q(s,t), z(u,v) là các điểm ảnh. D là hàm xác định khoảng cách giữa hai điểm nếu thỏa mãn các tính chất sau:

- $D(p,q) \geq 0$ ($D(p,q) = 0$ nếu $p = q$)
- $D(p,q) = D(q,p)$
- $D(p,z) \leq D(p,q) + D(q,z)$

Khoảng cách Euclidean (D_e Distance): Khoảng cách Euclidean giữa hai điểm ảnh p(x,y) và q(s,t) được xác định như sau:

$$D_e(p,q) = \sqrt{(x-s)^2 + (y-t)^2}.$$

Các điểm có khoảng cách Euclidean nhỏ hơn hoặc bằng r kể từ (x,y) nằm trong đường tròn tâm (x,y) bán kính r.

Khoảng cách City-Block (D_4 Distance) - còn gọi là khoảng cách Manhattan: Khoảng cách City-Block giữa hai điểm ảnh p(x,y) và q(s,t) được xác định như sau: $D_4(p,q) = |x-s| + |y-t|$

		2		
	2	1	2	
2	1	P	1	2
	2	1	2	
		2		

Hình 2.27. Ví dụ tập các điểm ảnh q có $D_4(p,q)<=2$

Khoảng cách ChessBoard (D_8 Distance): Khoảng cách ChessBoard giữa hai điểm ảnh p(x,y) và q(s,t) được xác định như sau:

$$D_8(p,q) = \max(|x-s|, |y-t|)$$

2	2	2	2	2
2	1	1	1	2
2	1	P	1	2
2	1	1	1	2
2	2	2	2	2

Hình 2.28. Ví dụ tập các điểm ảnh q có $D_8(p,q)<=2$

2.5. Lưu trữ ảnh số

2.5.1. Các định dạng ảnh cơ bản

Ảnh thu được sau quá trình số hóa thường được lưu lại cho các quá trình xử lý tiếp theo. Trong quá trình phát triển của kỹ thuật xử lý ảnh, tồn tại rất nhiều định dạng ảnh khác nhau từ ảnh đen trắng (với định dạng IMG), ảnh đa cấp xám cho đến ảnh màu (BMP, GIF, PNG, JPG, JPEG...).

Tuy các định dạng này khác nhau, song chúng đều tuân theo một cấu trúc chung nhất. Nhìn chung, một tệp ảnh bất kỳ thường bao gồm 3 phần:

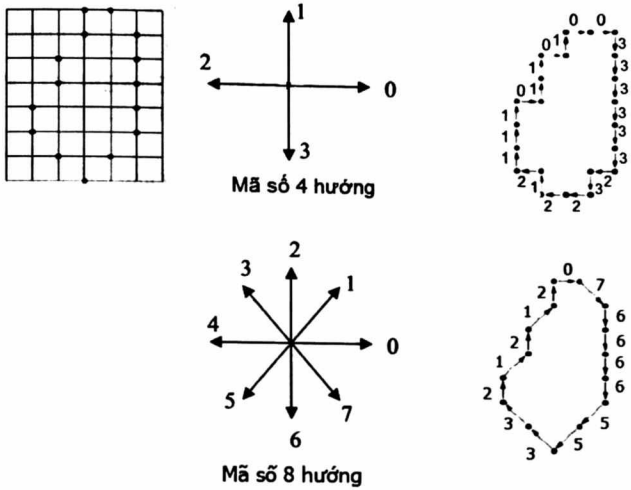
- Phần đầu tệp (Header): Là phần chứa các thông tin về kiểu ảnh, kích thước, độ phân giải, số bit dùng cho 1 pixel, cách mã hóa, vị trí bảng màu...
- Dữ liệu nén (Data Compression): Số liệu ảnh được mã hóa bởi kiểu mã hóa chỉ ra trong phần Header.
- Bảng màu (Palette Color): Bảng màu không nhất thiết phải có ví dụ khi ảnh là đen trắng. Nếu có, bảng màu cho biết số màu dùng trong ảnh và bảng màu được sử dụng để hiển thị màu của ảnh. Một số các định dạng khác, cấu hình, đặc trưng của từng định dạng và các tham số...

2.5.2. Một số phương pháp tổ chức lưu trữ ảnh

Sau giai đoạn số hóa, ảnh được biểu diễn dưới dạng một ma trận số liệu có thể được lưu trữ lại hoặc đem xử lý. Tuy nhiên, nếu ta lưu trữ ảnh thô (theo kiểu bản đồ ảnh) thì dung lượng lớn, không thuận tiện cho việc truyền tải. Vì vậy, thường người ta không biểu diễn toàn bộ ảnh thô, mà tập trung lưu trữ các mô tả đặc trưng của ảnh: biên ảnh, các vùng ảnh.

Một số phương pháp biểu diễn ảnh thường dùng: Mã loạt dài, mã xích, mã tứ phân.

2.5.2.1. Mã xích (chain code)



Hình 2.29. *Ví dụ mã xích 4 hướng và 8 hướng*

Mã xích được dùng để biểu diễn biên của ảnh. Thay vì lưu trữ toàn bộ ảnh ta lưu lại dãy các điểm biên của ảnh theo mã số hướng. Theo phương pháp này, các vector nối 2 điểm của biên liên tục được mã hóa. Khi đó, ảnh được biểu diễn qua 1 điểm bắt đầu cùng với chuỗi các từ mã.

2.5.2.2. Mã loạt dài

Mã loạt dài thường dùng để biểu diễn cho vùng ảnh hay ảnh nhị phân. Với cách biểu diễn này, một vùng ảnh hay ảnh nhị phân được xem như một chuỗi 0 hay 1 đan xen (gọi là 1 mạch). Mỗi mạch gồm: địa chỉ bắt đầu và chiều dài của mạch theo dạng (<hàng, cột>, chiều dài).

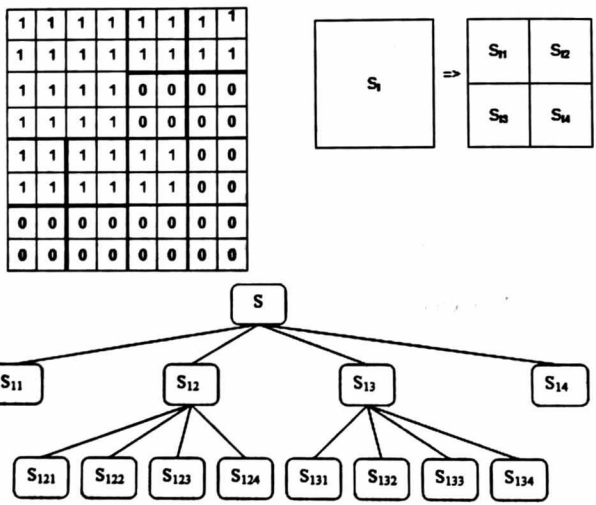
Biểu diễn một vùng ảnh R bằng một ma trận nhị phân

$$u(m,n) = \begin{cases} 1 & \text{với } (m,n) \in R \\ 0 & \text{với } (m,n) \notin R \end{cases}$$



Hình 2.30. *Ví dụ biểu diễn ảnh theo mã loạt dài*

2.5.2.3. Mã tứ phân



Hình 2.31. *Ví dụ biểu diễn ảnh bằng mã tứ phân*

Mã tứ phân thường dùng để biểu diễn cho vùng ảnh hay ảnh nhị phân. Theo phương pháp này, mỗi vùng của ảnh được coi như bao kín bởi 1 hình chữ nhật. Vùng này được chia làm 4 vùng con, đệ qui lại phép chia này cho các vùng con, cho tới khi vùng con gồm toàn điểm đen (1) hay toàn điểm trắng (0) thì dừng.

Tổng kết chương

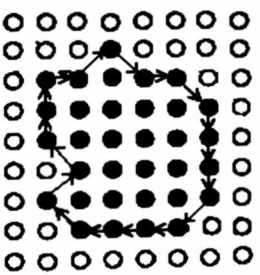
- ❖ Ảnh thu được từ thế giới thực là ảnh tương tự. Quá trình lấy mẫu và lượng hóa sẽ chuyển ảnh tương tự thành ảnh số.
- ❖ Ảnh số được biểu diễn dưới dạng một mảng 2 chiều chứa các giá trị xám của điểm ảnh.
- ❖ Độ phân giải (Resolution) của ảnh là mật độ điểm ảnh được ấn định trên một ảnh số được hiển thị.
- ❖ Có thể sử dụng 2, 4, 8, 16,... bit để lưu trữ mỗi mức xám. Ảnh sử dụng 2 bit để lưu trữ mỗi mức xám gọi là ảnh nhị phân. Ảnh sử dụng 8 bit để lưu trữ mỗi mức xám gọi là ảnh xám 8 bit.

Bài tập

1. Biểu diễn ảnh nhị phân theo mã loạt dài?

0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0

2. Viết mã xích biểu diễn đường biên sau theo mã số 8 hướng?



Chương 3
XỬ LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH

Nâng cao chất lượng ảnh là một bước quan trọng, tạo tiền đề cho xử lý ảnh. Mục đích chính là nhằm làm nổi bật một số đặc tính của ảnh như thay đổi độ tương phản, lọc nhiễu, nổi biên, làm trơn biên... Đây cũng chính là nội dung của chương 3.

3.1. Cải thiện ảnh dùng toán tử điểm

3.1.1. Lược đồ mức xám (Histogram)

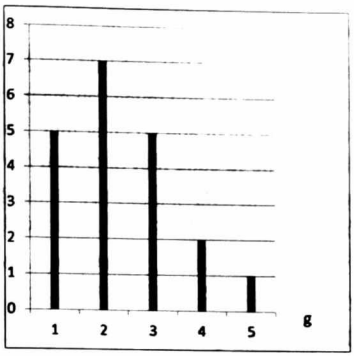
Một trong những khái niệm quan trọng trong xử lý ảnh là biểu đồ tần suất (Histogram). Biểu đồ tần suất của mức xám g của ảnh I là số điểm ảnh có giá trị g của ảnh I. Ký hiệu là h(g).

Ví dụ:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 7 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

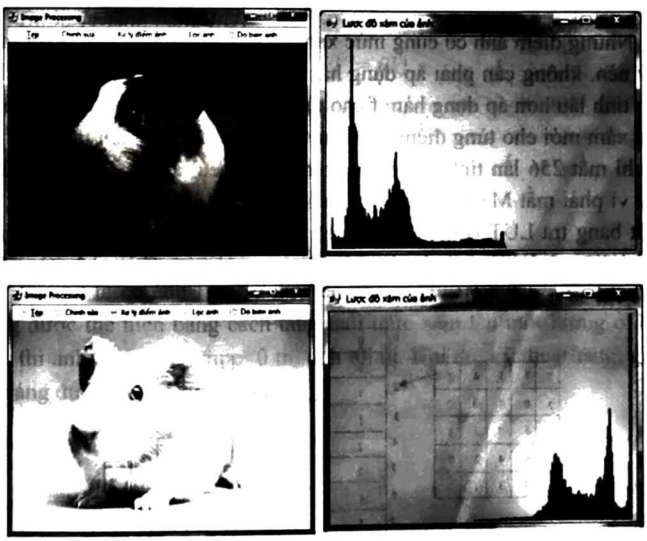
g	0	1	2	4	7
h(g)	5	7	5	2	1

Biểu diễn lược đồ xám trên hệ trục tọa độ vuông góc: Trục hoành biểu diễn các mức xám từ 0 đến L-1, trục tung biểu diễn số điểm ảnh tương ứng của từng mức xám. Với ví dụ trên, ta vẽ được lược đồ xám trên hệ trục tọa độ như sau:



Hình 3.1. Lược đồ xám

Lược đồ xám cung cấp thông tin về sự phân bố mức xám của ảnh. Vì vậy, nếu lược đồ nằm bên phải (mức xám cao) thì ảnh sáng, nếu lược đồ nằm bên trái (mức xám thấp) thì ảnh tối.



Hình 3.2. Ảnh và lược đồ xám tương ứng

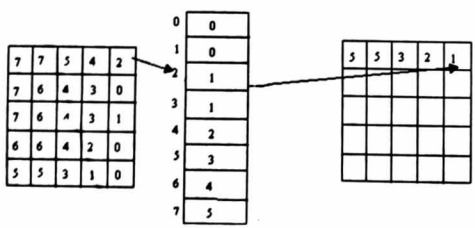
3.1.2. Toán tử điểm

Toán tử điểm là các phép toán không phụ thuộc vào vị trí của điểm ảnh. Nghĩa là kết quả của phép toán chỉ phụ thuộc vào giá trị mức xám của chính điểm ảnh đó. Do vậy, những điểm ảnh có cùng mức xám ban đầu, sau khi thực hiện toán tử điểm sẽ cho ra cùng một mức xám mới. Giả sử hàm biến đổi là f, công thức chung là: I'[m,n] = f(I[m,n]) với I là giá trị mức xám cũ, I' là giá trị xám mới, $1 \le m \le M$; $1 \le n \le N$, f(x) là một hàm toán học: hàm rời rạc/liên tục, tuyến tính/phi tuyến, logic, hàm số,... Ví dụ: ADD, SUB, MUL, DIV, LOG, AND, OR, XOR, NOT, ax + b,...

Ví dụ: Cho ảnh I, tính I cộng 3, I nhân 10.

S				S ADD 3				S MUL 10			
8	2	8	1	11	5	11	4	80	20	80	10
1	3	2	2	4	6	5	5	10	30	20	20
8	1	5	1	11	4	8	4	80	10	50	10
1	7	1	8	4	10	4	11	10	70	10	80

Những điểm ảnh có cùng mức xám cũ sẽ cùng giá trị mức xám mới. Vậy nên, không cần phải áp dụng hàm f cho từng điểm ảnh sẽ mất thời gian tính lâu hơn áp dụng hàm f cho từng mức xám rồi sau đó gán giá trị mức xám mới cho từng điểm ảnh. Cụ thể là nếu ảnh có kích thước M×N thì chỉ mất 256 lần tính f cho 256 mức xám (nếu là ảnh 256 mức xám) thay vì phải mất M×N lần tính f cho M×N điểm ảnh. Ở đây, ta dùng kỹ thuật bảng tra LUT (Look Up Table). LUT là mảng một chiều sử dụng giá trị điểm ảnh hiện tại như là chỉ số mảng, giá trị mới là phần tử mảng được chỉ số này trỏ tới.



Hình 3.3. Bảng LUT của ảnh 3-bit

Sử dụng LUT để tránh sự tính toán lặp lại không cần thiết. Khi làm việc với ảnh 8 bit chỉ cần tính 256 giá trị mà không quan tâm đến ảnh lớn hay nhỏ. Trong quá trình tính toán, chú ý làm tròn giá trị trả về từ phép toán. Đồng thời, các mức xám có giá trị lớn hơn 255 sẽ được gán bằng 255, các mức xám có giá trị nhỏ hơn 0 sẽ được gán bằng 0.

Ví dụ sử dụng bảng LUT để thực hiện phép toán trên ảnh:

S					10 log(S)			S' = 10log(S)			
2	1	2	3	1	0			3	0	3	5
1	1	2	5	2	3			0	0	3	7
2	2	3	4	3	5			3	3	5	6
3	2	3	2	4	6			5	3	5	3
				5	7						

Cài đặt thuật toán biến đổi: Bảng tra có tên là LUT và có L phần tử

Bước 1: Tính bảng LUT

For k = 1 to L do LUT[k] := f(k)

Bước 2: Gán giá trị cho ảnh mới từ bảng LUT

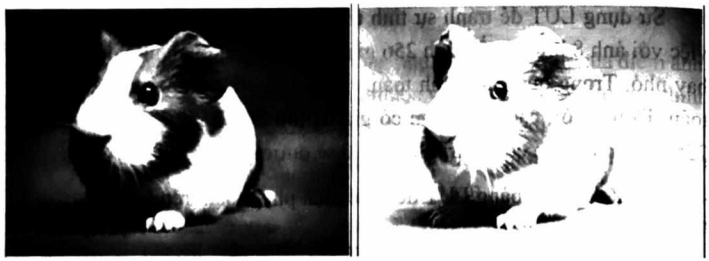
For each I[m,n] do

I'[m,n]:= LUT[I[m,n]]

3.1.3. Tăng, giảm độ sáng

Giả sử ta có ảnh I và số nguyên c. Khi đó, kỹ thuật tăng, giảm độ sáng được thể hiện bằng cách tăng mỗi mức xám lên một lượng c. Nếu c>0 thì ảnh sáng lên, nếu c<0 thì ảnh tối đi. Khi đó, kỹ thuật tăng, giảm độ sáng được thể hiện như sau:

```
for (i = 0; i < M; i + +)
for (j = 0; j < N; j + +)
I' [i, j] = I [i, j] + c;
```



Hình 3.4. Ảnh gốc và ảnh kết quả khi tăng độ sáng với c =100

3.1.4. Tách ngưỡng và kỹ thuật tìm ngưỡng tự động

Giả sử ta có ảnh I kích thước M × N, hai số Min, Max và ngưỡng θ khi đó: Kỹ thuật tách ngưỡng được thể hiện như sau:

for (i = 0; i < M; i + +)

for (j = 0; j < N; j + +)

I' [i, j] = I [i, j]> = θ? Max : Min;

Nếu Min = 0, Max = 1 kỹ thuật này chuyển ảnh thành ảnh đen trắng. Được ứng dụng khi quét và nhận dạng văn bản, in ảnh màu bằng máy in đen trắng...

Ngưỡng θ trong kỹ thuật tách ngưỡng thường được cho bởi người sử dụng. Kỹ thuật tìm tách ngưỡng tự động nhằm tìm ra ngưỡng θ một cách tự động dựa vào histogram theo nguyên lý trong vật lý là vật thể tách làm 2 phần nếu tổng độ lệch trong từng phần là tối thiểu.

Giả sử, ta có ảnh: I ~ kích thước m × n

G ~ là số mức xám của ảnh kể cả khuyết thiếu

t(g) ~ số điểm ảnh có mức xám ≤ g

$m(g) = \frac{1}{t(g)} \sum_{i=0}^{g} i.h(i)$ ~ mômen quán tính TB có mức xám ≤ g

Hàm f: $g \mapsto f(g)$

$$f(g) = \frac{t(g)}{mxn - t(g)}[m(g) - m(G-1)]^2$$

Tìm θ sao cho:

$$f(\theta) = \max_{0 \le g < G-1} \{f(g)\}$$

Ví dụ: Tìm ngưỡng tự động của ảnh sau:

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lập bảng:

g	h(g)	t(g)	g.h(g)	$\sum_{i=0}^{g} ih(i)$	m(g)	f(g)
0	15	15	0	0	0	1,35
1	5	20	5	5	0,25	1,66
2	4	24	8	13	0,54	1,54
3	3	27	9	22	0,81	1,10
4	2	29	8	30	1,03	0,49
5	1	30	5	35	1,16	∞

Ngưỡng cần tách θ = 1 ứng với f(θ) = 1,66



Hình 3.5. Ảnh gốc và ảnh kết quả phân ngưỡng tự động

3.1.5. Biến đổi độ tương phản

3.1.5.1. Độ tương phản

Trước tiên, ta cần làm rõ khái niệm độ tương phản. Ảnh số là tập hợp các điểm ảnh mà mỗi điểm có giá trị độ sáng khác nhau. Ở đây, độ sáng để mắt người dễ cảm nhận ảnh song không phải là quyết định. Thực tế chỉ ra rằng hai đối tượng có cùng độ sáng nhưng đặt trên hai nền khác nhau sẽ cho cảm nhận khác nhau. Trong hình 3.6: Các hình vuông có cùng mức xám xuất hiện trên các nền khác nhau.



Hình 3.6. Hình minh họa độ tương phản

Như vậy, độ tương phản biểu diễn sự chênh lệch mức xám của đối tượng với nền. Nói cách khác, độ tương phản là độ nổi của điểm ảnh hay vùng ảnh so với nền.

Ảnh có độ tương phản thấp có thể do điều kiện sáng không đủ hay không đều hoặc do tính không tuyến tính hay biến động nhỏ của bộ cảm nhận ảnh. Điều chỉnh lại tạo độ tương phản của ảnh là điều chỉnh lại biên độ trên toàn dải hay trên dải có giới hạn bằng cách biến đổi tuyến tính (hàm tuyến tính), biến độ đầu vào hay phi tuyến (hàm mũ hay hàm logarit).

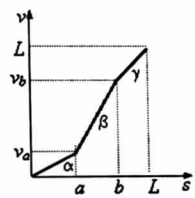
3.1.5.2. Biến đổi độ tương phản bằng các phép toán điểm ảnh

Nguyên lý: Điều chỉnh lại biên độ trên toàn dải hay dải có giới hạn bằng cách biến đổi tuyến tính hay phi tuyến biên độ đầu vào.

Với cách biến đổi tuyến tính:

$$v = \begin{cases} \alpha s & 0 \le s < a \\ \beta(s-a)+v_a & a \le s < b \\ \gamma(s-b)+v_b & b \le s < L \end{cases}$$

Trong đó, các độ dốc α, β, γ xác định độ tương phản tương đối, L là số mức xám tối đa của ảnh. Biểu diễn dưới dạng đồ thị ta có:



***Hình 3.7.** Biểu diễn dưới dạng đồ thị của biến đổi độ tương phản*

Dễ dàng thấy rằng:

$\alpha = \beta = \gamma$: ảnh kết quả trùng với ảnh gốc

$\alpha, \beta, \gamma > 1$: Giãn độ tương phản

$\alpha, \beta, \gamma < 1$: Co độ tương phản

Ví dụ: Cho ảnh S sau

$$S = \begin{vmatrix} 10 & 20 & 20 & 30 \\ 20 & 22 & 30 & 26 \\ 23 & 24 & 27 & 26 \\ 120 & 160 & 170 & 130 \\ 180 & 190 & 100 & 200 \end{vmatrix}$$

Thực hiện biến đổi độ tương phản với:

$$a = 10,\ b = 30,\ \alpha = 0.5,\ \beta = 8,\ \gamma = 0.5$$

Tính v_a và v_b theo công thức được: $v_a = 5, v_b = 165$

Áp dụng công thức ta tính được bảng LUT:

	$\alpha = 0.5$	$\beta = 8$							$\gamma = 0.5$							
s	10	20	22	23	24	26	27	30	100	120	130	160	170	180	190	200
v	5	85	101	109	117	133	141	165	200	210	215	230	235	240	245	250

Thay giá trị bảng LUT ta được ảnh kết quả:

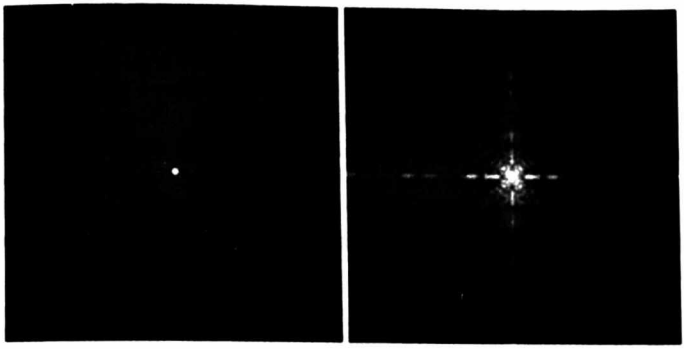
$$S = \begin{vmatrix} 10 & 20 & 20 & 30 \\ 20 & 22 & 30 & 26 \\ 23 & 24 & 27 & 26 \\ 120 & 160 & 170 & 130 \\ 180 & 190 & 100 & 200 \end{vmatrix}$$



Hình 3.8. Kết quả biến đổi tuyến tính

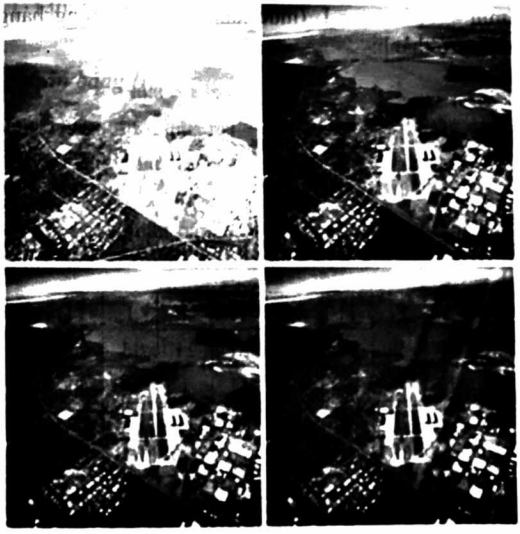
Với cách biến đổi phi tuyến:

- Sử dụng hàm log: $v = c\log(1+s)$



Hình 3.9. Kết quả biến đổi theo hàm log

- Sử dụng hàm mũ (biến đổi gamma) $v = cs^{\gamma}, c, \gamma$ là hằng số hiệu chỉnh và $\gamma > 0$.



Hình 3.10. Ảnh gốc và ảnh kết quả với c = 1, γ1 = 3, γ2 = 4, γ3 = 5

3.1.5.3. Giãn Histogram

Thường thì trong một số ảnh, các giá trị xám không phủ đều trên toàn dải động sẵn có của ảnh, mà chỉ tập trung ở một số mức xám nhất định (tồn tại nhiều giá trị xám gần 0, hoặc gần 2^B-1). Điều này làm cho ảnh quá tối, quá sáng hoặc tương phản kém. Để giải quyết điều này, ta thực hiện thao tác giãn lược đồ xám lên toàn dải động của ảnh. Giả sử dải độ sáng của ảnh là $0 \div 2^B - 1$ thì thao tác này là một ánh xạ sao cho: Giá trị xám nhỏ nhất của ảnh tiến đến giá trị 0, giá trị xám lớn nhất của ảnh tiến đến giá trị L = 2^B-1.

Gọi [min,max] là dải mức xám trong ảnh gốc cần biến đổi độ tương phản và cần biến đổi dải này thành dải mức xám trong ảnh mới là [l_{min},l_{max}]. Khi đó, công thức biến đổi như sau:

$$f(s) = \begin{cases} lmin \text{ với } s < min \\ (lmax - lmin)\dfrac{(s - min)}{max - min} + lmin \text{ với } min \le s \le max \\ lmax \text{ với } s > max \end{cases}$$

Nếu lmin = 0, lmax = L (mức xám lớn nhất trong bảng màu) thì công thức trên trở thành:

$$f(s) = \begin{cases} 0 & \text{với } s < min \\ L * \dfrac{(s - min)}{max - min} & \text{với } min \le s \le max \\ L & \text{với } s > max \end{cases}$$

Ví dụ:

Cho ảnh M = N = 8. Giản lược đồ xám với L = 255 trong khoảng từ 1 đến 30:

9	17	11	11	11	1	1	11
8	9	9	17	11	11	11	11
17	8	9	17	11	1	11	11
8	9	9	9	9	11	11	1
8	9	9	17	17	1	11	13
9	9	9	9	8	1	1	11
9	9	8	8	17	11	1	11
8	9	8	6	5	11	11	13

$$f(s) = \begin{cases} 0 & khi \quad s \le 1 \\ 255 \times \dfrac{(s-1)}{(30-1)} & khi \quad 1 < s < 30 \\ 255 & khi \quad s \ge 30 \end{cases}$$

Bảng LUT

s	F(s)
1	0
5	35
6	43
8	61
9	70
11	87
13	105
17	140

Ảnh kết quả

70	140	87	87	87	0	0	87
61	70	70	140	87	87	87	87
140	61	70	140	87	0	87	87
61	70	70	70	70	87	87	0
61	70	70	140	140	0	87	105
70	70	70	70	61	0	0	87
70	70	61	61	140	87	0	87
61	70	61	43	35	87	87	105

3.1.5.4. Cân bằng Histogram

Cân bằng Histogram là biến đổi phi tuyến hình dạng của Histogram nhằm thu được sự phân bố tương đối đều của các giá trị xám. Kết quả làm rõ các chi tiết nhỏ của ảnh, tăng độ tương phản.

Ảnh I được gọi là cân bằng "lý tưởng" nếu với mọi mức xám g, g' ta có h(g) = h(g')

Giả sử, ta có ảnh: I ~ kích thước m × n

new_level ~ số mức xám của ảnh cân bằng

$TB = \dfrac{m \times n}{new_level}$ ~ số điểm ảnh trung bình của mỗi mức xám của ảnh cân bằng

$t(g) = \sum_{i=0}^{g} h(i)$ ~ số điểm ảnh có mức xám ≤ g

Xác định hàm f: g ↦ f(g)

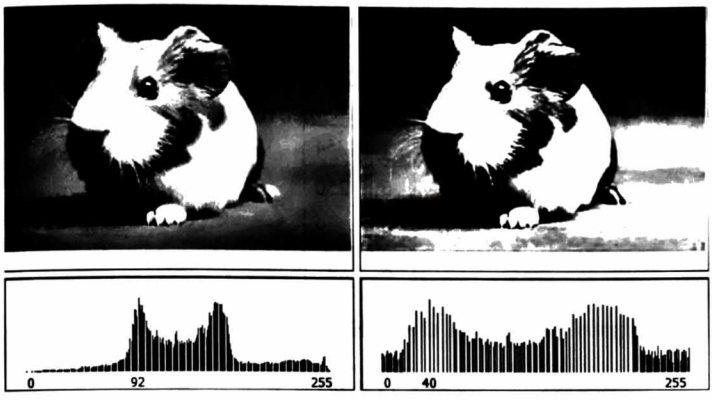
Sao cho: $f(g) = \max\left\{0, round\left(\frac{t(g)}{TB}\right) - 1\right\}$

Ví dụ: Cân bằng ảnh sau với new_level= 4

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 6 & 7 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 7 & 2 & 6 & 9 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

g	h(g)	t(g)	f(g)
1	5	5	0
2	5	10	1
3	1	11	1
4	3	14	2
5	1	15	2
6	2	17	2
7	2	19	3
9	1	20	3

$$I_{kq} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Hình 3.11. Ảnh kết quả sau khi thực hiện cân bằng

3.1.6. Biến đổi âm bản

Âm bản nhận được bằng phép biến đổi âm bản. Phép biến đổi này có rất nhiều hữu ích cho các phim ảnh dùng trong y học. Công thức biến đổi âm bản như sau:

f(u) = L-u với L là mức xám lớn nhất.

Ví dụ: Cho ảnh 256 mức xám sau

9	17	11	11	11	1	1	11
8	9	9	17	11	11	11	11
17	8	9	17	11	1	11	11
8	9	9	9	9	11	11	1
8	9	9	17	17	1	11	13
9	9	9	9	8	1	1	11
9	9	8	8	17	11	1	11
8	9	8	6	5	11	11	13

Công thức biến đổi âm bản: f(u) = 255-u.

Kết quả bảng LUT:

u	f(u)
1	254
5	250
6	249
8	247
9	246
11	244
13	242
17	238

Ảnh kết quả:

246	238	244	244	244	254	254	244
247	246	246	238	244	244	244	244
238	247	246	238	244	254	244	244
247	246	246	246	246	244	244	254
247	246	246	238	238	254	244	242
246	246	246	246	247	254	254	244
246	246	247	247	238	244	254	244
247	246	247	249	250	244	244	242



Hình 3.12. Ảnh âm bản

3.2. Cải thiện ảnh dùng toán tử không gian

3.2.1. Phép nhân chập và mẫu

Giả sử, ta có ảnh I kích thước M × N, mẫu T có kích thước m × n khi đó, ảnh I nhân chập theo mẫu T được xác định bởi công thức.

$$I(x,y)\otimes T=\sum_{i=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{n-1}I(x+i,y+j)*T(i,j)$$

Công thức trên được gọi là nhân chập tại biên. Thông thường ta chọn m = n = 2r + 1 (một số lẻ). Khi đó, ta hay sử dụng công thức sau hơn và được gọi là xếp chồng tại tâm:

$$I(x,y)\otimes T=\sum_{k=-r}^{r}\sum_{l=-r}^{r}I(x+k,y+l)*T(k+r,l+r)$$

Giả sử H là ma trận 3x3. Khi đó: r = 1; k,l∈ [-1,1]. Khai triển công thức ta được:

$$\begin{aligned}I'(x,y) &= H(-1,-1)I(x-1,y-1) + H(-1,0)I(x-1,y) + H(-1,1)I(x-1,y+1)\\ &+ H(0,-1)I(x,y-1) + H(0,0)I(x,y) + H(0,1)I(x,y+1)\\ &+ H(1,-1)I(x+1,y-1) + H(1,0)I(x+1,y) + H(1,1)I(x+1,y+1)\end{aligned}$$

Vậy, để thực hiện nhân chập ảnh I(x,y) và mặt nạ H ta đặt chồng H lên ảnh sao cho tâm của H trùng vào vị trí I(x,y) và giá trị của I'(x,y) là tổng của tích các ô trùng lên nhau giữa H và I.

Ví dụ:

$$H=\frac{1}{10}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

9	7	1	1	1	2	2	1
8	9	9	7	1	1	1	1
7	8	9	7	1	2	1	1
8	9	9	9	9	1	1	2
8	9	9	7	7	2	1	3
9	9	9	9	8	2	2	1
9	9	8	8	7	1	2	1
8	9	8	6	5	1	1	3

42	50	35	21	14	10	10	6
56	76	67	44	24	13	13	8
56	84	85	68	39	20	12	8
57	85	85	76	54	26	15	11
60	88	88	83	61	35	16	13
62	88	86	81	59	34	17	11
62	87	83	76	54	30	16	11
43	60	56	48	33	18	10	10

Nhận xét:

- Trong quá trình thực hiện phép nhân chập có một số thao tác ra ngoài ảnh, những điểm ra ngoài ảnh ta xem có giá trị mức xám bằng 0.

- Ảnh thực hiện theo công thức nhân chập tại biên và tại tâm chỉ sai khác nhau 1 phép dịch chuyển. Để đơn giản ta sẽ hiểu phép nhân chập là nhân chập tại tâm.

3.2.2. Phân loại nhiễu

Cải thiện ảnh với các ảnh thu nhận có nhiễu cần phải loại bỏ nhiễu, các ảnh không sắc nét bị mờ cần làm nổi các chi tiết. Trên thực tế có nhiều loại nhiễu, tuy nhiên người ta thường xem xét 3 loại nhiễu chính: nhiễu cộng, nhiễu nhân, nhiễu xung. Gọi $S_{goc}[m,n]$ là ảnh gốc, $S_{qs}[m,n]$ là ảnh thu được, $\eta[m,n]$ là nhiễu.

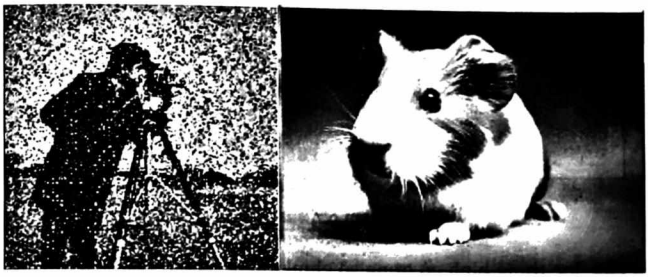
- Nhiễu cộng thường phân bố khắp ảnh. Công thức tạo ra nhiễu cộng là:

$$S_{qs}[m,n] = S_{goc}[m,n] + \eta[m,n]$$

- Nhiễu nhân thường phân bố khắp ảnh. Công thức tạo ra nhiễu nhân là:

$$S_{qs}[m,n] = S_{goc}[m,n] .\eta[m,n]$$

Nhiễu xung là trường hợp đặc biệt của nhiễu cộng khi chỉ có một số ít điểm ảnh kết quả bị biến đổi so với ảnh gốc. Nhưng những điểm bị biến đổi (nhiễu) có sự biến đổi đột ngột (biến đổi lớn) so với những điểm lân cận.



Hình 3.13. *Nhiễu cộng và nhiễu xung*

Cơ sở để xử lý điểm ảnh bị nhiễu là dùng thông tin của các điểm ảnh lân cận để thay thế giá trị điểm ảnh cần xử lý bằng tổ hợp giá trị các điểm ảnh lân cận. Việc thay thế dựa trên giả định là các điểm ảnh lân cận có giá trị gần giống với điểm ảnh cần xét.

Về kỹ thuật, người ta sử dụng một mặt nạ di chuyển khắp ảnh từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Ở mỗi vị trí của ảnh, tính toán theo các điểm trong mặt nạ và thay vào giá trị cho điểm ở tâm mặt nạ. Theo các loại mặt nạ khác nhau mà có các cách tính khác nhau, tổ hợp giá trị các điểm lân cận điểm được xét.

Để khử nhiễu cộng ta dùng các bộ lọc thông thấp, trung bình. Khử nhiễu nhân ta dùng lọc đồng hình. Với nhiễu xung ta dùng lọc trung vị, giả trung vị, lọc ngoài.

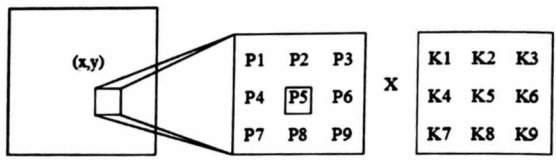
3.2.3. Lọc tuyến tính

3.2.3.1. Lọc trung bình

Mục đích của lọc trung bình là san bằng ảnh, làm mịn ảnh, loại bỏ các thành phần nhiễu cộng theo nguyên lý sau: mỗi điểm ảnh được thay

thế bằng tổng trọng số hay trung bình trọng số của các điểm lân cận với mặt nạ. Nguyên tắc này được thể hiện trong hình dưới đây:

$$P_i = P_1K_1 + P_2K_2 + P_3K_3 + P_4K_4 + P_5K_5 + P_6K_6 + P_7K_7 + P_8K_8 + P_9K_9$$



8 lân cận của p5 Nhân cuộn 3*3

Vậy, lọc trung bình có trọng số chính là thực hiện nhân chập ảnh đầu vào với mặt nạ H. Các mặt nạ H trong trường hợp này có dạng:

$$H_1 = \frac{1}{9}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix},\quad H_2 = \frac{1}{10}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&1\end{bmatrix},\quad H_3 = \frac{1}{16}\begin{bmatrix}1&2&1\\2&4&2\\1&2&1\end{bmatrix}$$

Ví dụ: Dùng mặt nạ H_1 có thể khử nhiễu của ảnh sau:

$$S = \begin{matrix}20&20&30&40\\30&50&70&60\\20&200&30&10\\40&100&30&70\end{matrix}$$

$$S(3,2) = \left\lfloor \frac{30+50+70+20+200+30+40+100+30}{9} \right\rfloor = 63$$

Ảnh kết quả:

3	4	0	2
8	2	7	7
9	3	9	0
0	7	9	6



Hình 3.14. Ảnh kết quả thực hiện lọc trung bình với H1

3.2.3.2. Lọc thông thấp

Lọc thông thấp thường được sử dụng để làm trơn nhiễu. Về nguyên lý giống như đã trình bày ở trên. Trong kỹ thuật này người ta hay dùng một số nhân chập sau:

$$H_{t1} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad H_b = \frac{1}{(b+2)^2}\begin{bmatrix} 1 & b & 1 \\ b & b^2 & b \\ 1 & b & 1 \end{bmatrix}$$

Ta dễ dàng nhận thấy khi b = 1, H_b chính là nhân chập H_1 (Lọc trung bình).

Để hiểu rõ hơn bản chất khử nhiễu cộng của các bộ lọc này, ta viết lại phương trình thu nhận ảnh dưới dạng: $S_{qs}[m,n] = S_{goc}[m,n] + \eta[m,n]$

Trong đó, $\eta[m,n]$ là nhiễu cộng có phương sai σ_w^2. Như vậy, theo cách tính của lọc trung bình ta có:

$$Y[m,n] = \frac{1}{N_w}\sum\sum_{(k,l\in W)} X_{goc}[m-k, n-l] + \eta[m,n]$$

Hay:

$$Y[m,n] = \frac{1}{N_w}\sum\sum_{(k,l\in W)} X_{goc}[m-k, n-l] + \frac{\sigma_w^2}{N_w}$$

Như vậy, nhiễu cộng trong ảnh đã giảm đi N_w lần.

Ví dụ: Kết quả minh họa với H_{tl}

9	7	1	1	1	2	2	1
8	9	9	7	1	1	1	1
7	8	9	7	1	2	1	1
8	9	9	9	9	1	1	2
8	9	9	7	7	2	1	3
9	9	9	9	8	2	2	1
9	9	8	8	7	1	2	1
8	9	8	6	5	1	1	3

Ma trận ảnh gốc

4	4	2	1	1	1	1	1
5	6	6	4	2	1	1	1
5	6	6	5	3	1	1	1
5	7	7	6	5	2	1	1
5	7	7	6	5	2	1	1
6	7	7	6	5	2	1	1
6	7	6	6	5	2	1	1
4	5	5	4	3	1	1	1

Ma trận ảnh kết quả

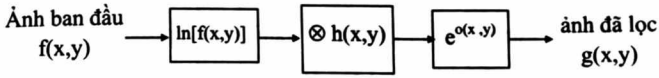


Hình 3.15. *Ảnh kết quả lọc thông thấp*

3.2.3.3. Lọc đồng hình (Homomorphie Filter)

Lọc đồng hình được dùng để khử nhiễu nhân, làm giảm ảnh hưởng của những tín hiệu chói không đồng đều trong ảnh và làm nổi các chi tiết trên ảnh. Nguyên lý của lọc đồng hình là chia tín hiệu ảnh thành hai thành phần S_{goc} và η, sau đó tăng cường thành phần tần số cao. Điều này

được thực hiện bằng cách lấy logarit của ảnh quan sát để chuyển ảnh từ nhiễu nhân sang nhiễu cộng, kết quả sau đó được lọc qua bộ lọc tuyến tính để khử nhiễu cộng. Sau quá trình lọc tuyến tính lại chuyển về ảnh cũ bằng phép biến đổi hàm e mũ.



Hình 3.16. Quá trình lọc đồng hình

Công thức:

- $\ln(\text{Sgoc}[m,n]).\ \eta[m,n]) = \ln(\text{Sgoc}[m,n]) + \ln(\eta(m,n))$
- $o(m,n) = \ln(S_{goc}[m,n]) \otimes H$
- $g(x,y) = e^{o(x,y)}$

3.2.4. Lọc phi tuyến

3.2.4.1. Lọc trung vị (Median Filter)

Định nghĩa phần tử trung vị:

Cho dãy x_1; x_2...; x_n đơn điệu tăng (giảm). Khi đó trung vị của dãy ký hiệu là Med($\{x_n\}$), được định nghĩa như sau:

+ Nếu n lẻ thì phần tử trung vị là $x\left[\frac{n}{2}+1\right]$

+ Nếu n chẵn thì phần tử trung vị là $x\left[\frac{n}{2}\right]$ hoặc $x\left[\frac{n}{2}+1\right]$

Lọc trung vị được sử dụng chủ yếu cho giảm nhiễu xung. Nguyên lý của lọc trung vị là điểm ảnh đầu vào sẽ được thay thế bởi trung vị của nó nếu điểm ảnh đó có sự chênh lệch lớn so với phần tử trung vị.

Cách tìm phần tử trung vị của điểm ảnh I(x,y):

- Dùng một cửa số di chuyển trên ảnh sao cho tâm cửa sổ trùng với I(x,y).
- Lấy ra tất cả các giá trị xám của các pixel nằm trong cửa sổ.
- Sắp xếp dãy giá trị xám trên theo thứ tự tăng dần.
- Phần tử trung vị ở vị trí như định nghĩa phần tử trung vị ở trên.

Gọi phần tử trung vị là Med(I(x,y))

Thuật toán lọc trung vị được thực hiện qua các bước sau:

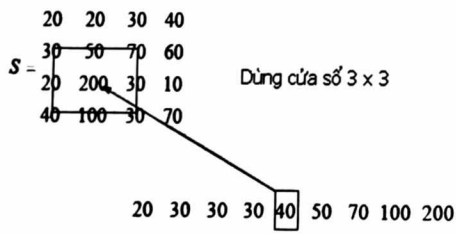
+ ***Bước 1:*** Tìm phần tử trung vị Med(I(x,y))

+ ***Bước 2:*** Gán giá trị

$$I(x,y) = \begin{cases} I(x,y) & |I(x,y) - Med(I(x,y))| \le \theta \\ Med(I(x,y)) & Nguoclai \end{cases}$$

Ví dụ: Cho ảnh S, cửa sổ 3×3, ngưỡng θ=50.

Giá trị trung vị tại mỗi điểm ảnh ở vị trí (9 + 1)/2 = 5 trong dãy các mức xám của điểm ảnh trong cửa số đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.



Ví dụ: Thực hiện lọc trung vị ảnh sau với cửa sổ W(3×3), ngưỡng θ = 50.

9	7	1	1	1	2	2	1
8	9	9	7	***100***	1	1	1
7	8	9	7	1	2	1	1
8	9	***90***	9	9	1	1	2
8	9	9	7	7	2	1	3
9	9	9	9	***80***	2	2	1
9	9	8	8	7	1	2	1
8	9	8	6	5	1	1	3

9	7	1	1	1	2	2	1
8	9	9	7	2	1	1	1
7	8	9	7	1	2	1	1
8	9	9	9	9	1	1	2
8	9	9	7	7	2	1	3
9	9	9	9	7	2	2	1
9	9	8	8	7	1	2	1
8	9	8	6	5	1	1	3

Kết quả chạy chương trình:



Hình 3.17. *Ảnh sau khi lọc trung vị*

3.2.4.2. Lọc giả trung vị (Median Filter)

Lọc trung vị mất nhiều thời gian tính toán vì mỗi điểm ảnh đều phải thực hiện thao tác sắp xếp. Kỹ thuật lọc giả trung vị nhằm giảm lượng tính toán hơn so với lọc trung vị.

Tìm phần tử giả trung vị như sau:

- Lấy các phần tử trong cửa số ra mảng một chiều.
- Tìm min lần lượt của các chuỗi con rồi lấy max: gọi giá trị này là m_1.
- Tìm max lần lượt của các chuỗi con rồi lấy min: gọi giá trị này là m_2.
- Phần tử giả trung vị là trung bình cộng của m_1 và m_2.

Thuật toán vẫn thực hiện như thuật toán trung vị nhưng thay phần tử trung vị bằng phần tử giả trung vị.

Xét lại ví dụ trong phần lọc trung vị:

$$S = \begin{matrix} 20 & 20 & 30 & 40 \\ 30 & 50 & 70 & 60 \\ 20 & 200 & 30 & 10 \\ 40 & 100 & 30 & 70 \end{matrix}$$

Xét điểm ảnh S(2,1) có giá trị 200:

- Các phần tử trong cửa sổ: 30, 50, 70, 20, 200, 30, 40, 100, 30
- Giả sử phân thành các nhóm 3 phần tử:

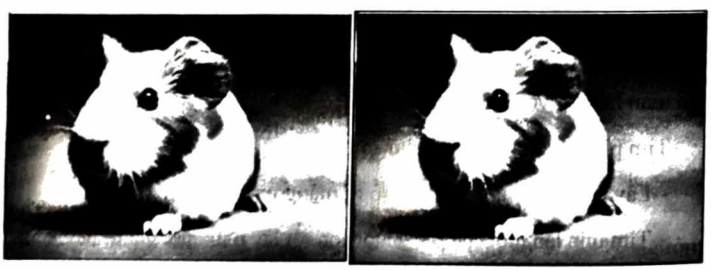
  (30, 50, 70) (20, 200, 30) (40, 100, 30)

Max(Min) = Max(30, 20, 30) = 30

Min(Max) = Min(70, 200, 100) = 70

Giá trị của phần tử giả trung vị = (30 + 70)/2 = 50

- So sánh $|S(2,1)-50| = |200-50| = 150 > \theta$.
- Vậy, điểm ảnh S(2,1) được thay bằng giá trị của phần tử giả trung vị = 50.

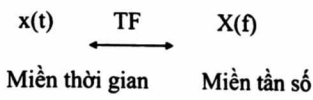


Hình 3.18. *Ảnh kết quả lọc giả trung vị*

3.3. Cải thiện ảnh trên miền tần số

3.3.1. Phép biến đổi Fourier

Phép biến đổi ảnh là sự chuyển đổi một biểu diễn ảnh từ không gian ban đầu sang một không gian khác để tiện lợi cho việc xử lý. Biến đổi Fourrier cho một tín hiệu có thể hình dung như sau:



Biến đổi Fourier là một cặp biến đổi: Biến đổi thuận và biến đổi ngược. Biến đổi thuận: chuyển sự biểu diễn từ không gian thực sang không gian tần số (phổ và pha). Các thành phần tần số này được gọi là các biểu diễn trong không gian Fourrier của tín hiệu. Biến đổi ngược: chuyển đổi sự biểu diễn của đối tượng từ không gian Fourrier sang không gian thực.

Phép biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc DFT (*Discrete Fourrier Transform*) là một biến đổi chuyển sự biểu diễn ảnh trong miền không gian sang biểu diễn trong miền tần số (miền Fourier). Từ công thức xuất phát $e^{jq} = \cos(q) + j\sin(q)$; $j^2 = -1$ dẫn đến biến đổi Fourier để biểu diễn ảnh trong không gian mới theo các hàm sin và cos.

3.3.2. Biến đổi Fourier rời rạc cho tín hiệu một chiều

Tín hiệu rời rạc S[n] với n = 0, 1, ..., N-1 trong miền không gian. V[k] là triển khai Fourier với k = 0, 1, ..., N-1. Xét với $N = 2^B$. Khi đó, công thức biến đổi thuận và biến đổi ngược được xác định như sau:

- Thuận: $V[k] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}-1} S[n] e^{-j2\pi\frac{kn}{N}}$ với $k = -\frac{N}{2}, \ldots, \frac{N}{2} - 1$

Hay: $V[k] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} S[n] e^{-j2\pi\frac{kn}{N}}$ với k = 0, 1, ..., N-1

- Ngược: $S[n]=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{n=-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}-1}V[k]e^{j2\pi\frac{kn}{N}}$ với $n=-\frac{N}{2},...,\frac{N}{2}-1$

Hay: $S[n]=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{n=0}^{N-1}V[k]e^{j2\pi\frac{kn}{N}}$ với n = 0, 1, …, N-1

Ví dụ: Tính DFT của $S_1=\begin{bmatrix}8\\1\\8\\1\end{bmatrix}$, $S_2=\begin{bmatrix}1\\8\\1\\8\end{bmatrix}$ với N = 4, k = {-2, -1, 0, 1}

- Tính ma trận hệ số $\left(e^{-j2\pi\frac{kn}{N}}\right)$ với k = {-2, -1, 0, 1}, n = {-2, -1, 0, 1}

(tức là N= 4)

$k\in Z;\quad e^{j2k\pi}=e^{-j2k\pi}=1;\qquad e^{j(2k+1)\pi}=e^{-j(2k+1)\pi}=-1$

$e^{j(\frac{\pi}{2}+2k\pi)}=e^{-j\left(\frac{3\pi}{2}+2k\pi\right)}=j;\qquad e^{-j(\frac{\pi}{2}+2k\pi)}=e^{j\left(\frac{3\pi}{2}+2k\pi\right)}=-j$

$$\begin{bmatrix} e^{-j2\pi\frac{-2.(-2)}{4}} & e^{-j2\pi\frac{-2.(-1)}{4}} & e^{-j2\pi\frac{-2.0}{4}} & e^{-j2\pi\frac{-2.1}{4}} \\ e^{-j2\pi\frac{-1.(-2)}{4}} & e^{-j2\pi\frac{-1.(-1)}{4}} & e^{-j2\pi\frac{-1.0}{4}} & e^{-j2\pi\frac{-1.1}{4}} \\ e^{-j2\pi\frac{0.(-2)}{4}} & e^{-j2\pi\frac{0.(-1)}{4}} & e^{-j2\pi\frac{0.0}{4}} & e^{-j2\pi\frac{0.1}{4}} \\ e^{-j2\pi\frac{1.(-2)}{4}} & e^{-j2\pi\frac{1.(-1)}{4}} & e^{-j2\pi\frac{1.0}{4}} & e^{-j2\pi\frac{1.1}{4}} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} e^{-j2\pi} & e^{-j\pi} & e^{-j0} & e^{j\pi} \\ e^{-j\pi} & e^{-j\frac{\pi}{2}} & e^{-j0} & e^{j\frac{\pi}{2}} \\ e^{-j0} & e^{-j0} & e^{-j0} & e^{-j0} \\ e^{j\pi} & e^{j\frac{\pi}{2}} & e^{-j0} & e^{-j\frac{\pi}{2}} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -j & 1 & j \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & j & 1 & -j \end{bmatrix}$$

- Chuyển vị S_1 được [8 1 8 1], vậy DFT là:

$$\frac{1}{\sqrt{4}}\begin{bmatrix} 1.8 & -1.1 & 1.8 & -1.1 \\ -1.8 & -j.1 & 1.8 & j.1 \\ 1.8 & 1.1 & 1.8 & 1.1 \\ -1.8 & j.1 & 1.8 & -j.1 \end{bmatrix}\Rightarrow\frac{1}{2}\begin{bmatrix}14\\0\\18\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\0\\9\\0\end{bmatrix}$$

- Chuyển vị S_2 được [1 8 1 8], vậy DFT là:

$$\frac{1}{\sqrt{4}}\begin{bmatrix} 1.1 & -1.8 & 1.1 & -1.8 \\ -1.1 & -j.8 & 1.1 & j.8 \\ 1.1 & 1.8 & 1.1 & 1.8 \\ -1.1 & j.8 & 1.1 & -j.8 \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -14 \\ 0 \\ 18 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 0 \\ 9 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3.3.3. Biến đổi Fourier rời rạc cho tín hiệu hai chiều (ảnh số)

Giả sử ta cần thực hiện biến đổi Fourier cho ảnh S[m,n] với m = 0, 1, ..., M-1, n = 0, 1, ..., N-1 trong miền không gian. S[u,v] là triển khai Fourier của ảnh với u = 0, 1, ..., M-1, v = 0, 1, ..., N-1. Khi đó, công thức biến đổi thuận và biến đổi ngược được thực hiện như sau:

- Biến đổi thuận: $S[u,v] = \frac{1}{\sqrt{MN}} \sum_{m=-\frac{M}{2}}^{\frac{M}{2}-1} \sum_{n=-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}-1} S[m,n] e^{-j2\pi\left(\frac{um}{M}+\frac{vn}{N}\right)}$

với $u = -\frac{M}{2},...,\frac{M}{2}-1$; $v = -\frac{N}{2},...,\frac{N}{2}-1$

Hay: $S[u,v] = \frac{1}{\sqrt{MN}} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} S[m,n] e^{-j2\pi\left(\frac{um}{M}+\frac{vn}{N}\right)}$

với u = 0, 1, ..., M-1, v = 0, 1, ..., N-1

- Biến đổi ngược: $S[m,n] = \frac{1}{\sqrt{MN}} \sum_{m=-\frac{M}{2}}^{\frac{M}{2}-1} \sum_{n=-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}-1} S[u,v] e^{j2\pi\left(\frac{um}{M}+\frac{vn}{N}\right)}$

với $m = -\frac{M}{2},...,\frac{M}{2}-1$; $n = -\frac{N}{2},...,\frac{N}{2}-1$

Hay: $S[m,n] = \frac{1}{\sqrt{MN}} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} S[u,v] e^{j2\pi\left(\frac{um}{M}+\frac{vn}{N}\right)}$ với m = 0, 1, ..., M-1, n = 0, 1, ..., N-1

Biến đổi Fourier nhanh FFT (*Fast Fourier Transform*)

$$S[u,v]=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{n=-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}-1}S[u,n]e^{-j2\pi\frac{vn}{N}};\quad v=-\frac{N}{2},...,\frac{N}{2}-1$$

với $m=-\frac{M}{2},...,\frac{M}{2}-1$

Trong đó: $S[u,n]=\frac{1}{\sqrt{M}}\sum_{m=-\frac{M}{2}}^{\frac{M}{2}-1}S[m,n]e^{-j2\pi\frac{um}{M}}$; $u=-\frac{M}{2},...,\frac{M}{2}-1$

với $n=-\frac{N}{2},...,\frac{N}{2}-1$

- Tính DFT một chiều với giá trị của S (theo cột) được S'.
- Tính DFT một chiều theo hướng ngược lại (theo hàng) với giá trị của S'

Ví dụ: Tính DFT của ảnh số $S=\begin{bmatrix}8&1&8&1\\1&8&1&8\\8&1&8&1\\1&8&1&8\end{bmatrix}$; N = M = 4;

m, n ={-2, -1, 0, 1}

- Tính ma trận hệ số của biến đổi DFT một chiều với M = N = 4

$$\begin{bmatrix}e^{-j2\pi\frac{-2.(-2)}{4}}&e^{-j2\pi\frac{-2.(-1)}{4}}&e^{-j2\pi\frac{-2.0}{4}}&e^{-j2\pi\frac{-2.1}{4}}\\e^{-j2\pi\frac{-1.(-2)}{4}}&e^{-j2\pi\frac{-1.(-1)}{4}}&e^{-j2\pi\frac{-1.0}{4}}&e^{-j2\pi\frac{-1.1}{4}}\\e^{-j2\pi\frac{0.(-2)}{4}}&e^{-j2\pi\frac{0.(-1)}{4}}&e^{-j2\pi\frac{0.0}{4}}&e^{-j2\pi\frac{0.1}{4}}\\e^{-j2\pi\frac{1.(-2)}{4}}&e^{-j2\pi\frac{1.(-1)}{4}}&e^{-j2\pi\frac{1.0}{4}}&e^{-j2\pi\frac{1.1}{4}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&1&-1\\-1&-j&1&j\\1&1&1&1\\-1&j&1&-j\end{bmatrix}$$

o Tính DFT của S(m,n) theo cột:

Tính DFT của $S(u,-2)=\begin{bmatrix}8\\1\\8\\1\end{bmatrix}$; $S(u,-1)=\begin{bmatrix}1\\8\\1\\8\end{bmatrix}$;

$$S(u,0)=\begin{bmatrix}8\\1\\8\\1\end{bmatrix};\ S(u,1)=\begin{bmatrix}1\\8\\1\\8\end{bmatrix}$$

DFT của S(m,n) theo cột là $S(u,n)=\begin{bmatrix}7&-7&7&-7\\0&0&0&0\\9&9&9&9\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

o Tính DFT của S(u,n) theo hàng:

Tính DFT của $S(-2,v)=\begin{bmatrix}7\\-7\\7\\-7\end{bmatrix}$; $S(-1,v)=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix}$;

$$S(0,v)=\begin{bmatrix}9\\9\\9\\9\end{bmatrix};\quad S(1,v)=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix}$$

Tính DFT của S(-2,v):

$$\frac{1}{\sqrt{4}}\begin{bmatrix}1.7&-1.-7&1.7&-1.-7\\-1.7&-j.-7&1.7&j.-7\\1.7&1.-7&1.7&1.-7\\-1.7&j.-7&1.7&-j.-7\end{bmatrix}\Rightarrow\frac{1}{2}\begin{bmatrix}28\\0\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}14\\0\\0\\0\end{bmatrix}$$

Tính DFT của S(0,v):

$$\frac{1}{\sqrt{4}}\begin{bmatrix} 1.9 & -1.9 & 1.9 & -1.9 \\ -1.9 & -j.9 & 1.9 & j.9 \\ 1.9 & 1.9 & 1.9 & 1.9 \\ -1.9 & j.9 & 1.9 & -j.9 \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 36 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 18 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Tính DFT của S(-1,v) và S(1,v) là $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Vậy, DFT của S là $S(u,v) = \begin{bmatrix} 14 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 18 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Phổ của ảnh: Kết quả của phép biến đổi Fourier gọi là phổ của ảnh. Ảnh S(m,n) qua phép biến đổi Fourier có phổ là S(u,v). Phổ biên độ hay còn gọi là cường độ của ảnh là $|S(u,v)|$ biểu diễn cường độ của ảnh và được tính bằng công thức $|S(u,v)| = \sqrt{S_R^2 + S_I^2}$. Phổ pha là arg(S(u,v)) biểu diễn pha của ảnh và được tính bằng công thức $\arg(S(u,v)) = arctg\left(\frac{S_R}{S_I}\right)$. Phổ năng lượng của ảnh là $|S(u,v)|^2$.

Trong xử lý ảnh thường quan tâm đến cường độ ảnh vì nó chứa hầu hết các thông tin về cấu trúc hình ảnh của ảnh trong miền không gian quan sát. Tuy nhiên, nếu muốn chuyển ngược ảnh trong miền tần số về miền không gian một cách chính xác cần phải bảo toàn được cả cường độ và pha.

Áp dụng tính DFT của ảnh số $S = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; N = M = 3; m,n = {0, 1, 2}.

- Tính ma trận hệ số của biến đổi DFT một chiều với M = N = 3

$$\begin{bmatrix} e^{-j2\pi\frac{0.0}{3}} & e^{-j2\pi\frac{0.1}{3}} & e^{-j2\pi\frac{0.2}{3}} \\ e^{-j2\pi\frac{1.0}{3}} & e^{-j2\pi\frac{1.1}{3}} & e^{-j2\pi\frac{1.2}{3}} \\ e^{-j2\pi\frac{2.0}{3}} & e^{-j2\pi\frac{2.1}{3}} & e^{-j2\pi\frac{2.2}{3}} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{-j0} & e^{-j0} & e^{-j0} \\ e^{-j0} & e^{-j\frac{2\pi}{3}} & e^{-j\frac{4\pi}{3}} \\ e^{-j0} & e^{-j\frac{4\pi}{3}} & e^{-j\frac{8\pi}{3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \frac{-1-j\sqrt{3}}{2} & \frac{-1+j\sqrt{3}}{2} \\ 1 & \frac{-1+j\sqrt{3}}{2} & \frac{-1-j\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

- Tính DFT của S(m,n) theo cột thành S(u,n).

- Tính DFT của S(u,n) theo hàng thành S(u,v).

3.3.4. Biến đổi Cosin rời rạc

Biến đổi Cosin rời rạc DCT (*Discrete Cosine Transform*) là cơ sở của nhiều thuật toán nén ảnh. Một trong những ưu điểm của DCT hơn DFT đó là không cần thao tác trên các con số phức tạp. Công thức của DCT:

- Biến đổi DCT thuận:

$$S(u,v) = \frac{2}{\sqrt{MN}} C(u)C(v) \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} S(m,n) \cos\left[\frac{(2m+1)u\pi}{2M}\right] \cos\left[\frac{(2n+1)v\pi}{2N}\right]$$

với u = 0, 1, ..., M-1, v = 0, 1, ..., N-1

Trong đó: $C(\gamma) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} & khi \quad \gamma = 0 \\ 1 & khi \quad \gamma \neq 0 \end{cases}$

- Biến đổi ngược DCT:

$$S(m,n) = \frac{2}{\sqrt{MN}} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} C(u)C(v)S(u,v) \cos\left[\frac{(2m+1)u\pi}{2M}\right] \cos\left[\frac{(2n+1)v\pi}{2N}\right]$$

với m = 0, 1, ..., M-1, n = 0, 1, ..., N-1

Ảnh có thể được phân chia thành một tập các hàm cơ bản với DCT. Điều này có nghĩa là một ảnh có thể được tạo bởi một tập riêng các hàm cơ bản.

Tổng kết chương

❖ Lược đồ Histogram cho biết một số thông tin về ảnh như độ sáng tối, độ tương phản.

❖ Có thể nâng cao chất lượng ảnh bằng các toán tử điểm hoặc các toán tử không gian.

❖ Với toán tử điểm: Giá trị mức xám mới của mỗi điểm ảnh chỉ bị tác động bởi chính giá trị cũ của nó. Vì vậy, những điểm ảnh có cùng giá trị mức xám cũ cũng sẽ có cùng giá trị mức xám mới.

❖ Với toán tử không gian: Giá trị mức xám mới của mỗi điểm ảnh bị tác động bởi chính giá trị cũ và giá trị của những điểm xung quanh hoặc toàn bộ ảnh.

❖ Xử lý ảnh trên miền tần số được dùng chủ yếu cho các ứng dụng giấu tin mật, bảo vệ bản quyền.

Bài tập

1. Cho ảnh số

S

12	12	2	4
34	34	2	10
1	12	21	10
12	2	21	2

H1

0	-1	0
-1	-4	-1
0	-1	0

H2

1	-1
1	-1

a. Vẽ lược đồ xám của ảnh?

b. Xây dựng bảng LUT và tính 312*S – 213?

c. Tính $Z = S \otimes H_i$; i = 1, 2?

2. Cho ảnh

S =

1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	2	9	9	1	2	1
3	1	2	9	9	1	1	0
4	1	1	10	10	1	2	1
1	2	8	9	9	9	1	1
1	2	11	11	10	11	1	1
2	9	10	11	10	11	9	0
1	1	1	1	1	1	1	1

H = 1/9

1	1	1
1	1	1
1	1	1

a. Vẽ lược đồ xám của ảnh?

b. Tăng độ sáng với c = 10?

c. Thực hiện phân ngưỡng tự động?

d. Xây dựng bảng LUT và tính $S^2 - 37$?

e. Tính $S \otimes H$?

3. Tính biến đổi DFT của ảnh

S =

4	3	2	1
0	0	0	0
4	3	2	1
0	0	0	0

4. Thực hiện lọc trung vị và giả trung vị cho ảnh sau với ngưỡng quyết định nhiễu là 30

12	12	2	4
34	100	2	10
1	12	21	10
12	2	21	2

5. Viết đoạn chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

a. Biến đổi ảnh qua bảng tra LUT?

b. Xây dựng lược đồ xám của ảnh?

c. Tính ảnh kết quả của phép toán a*S + b với a, b nhập vào từ bàn phím (sử dụng bảng LUT)?

d. Tính nhân chập của ảnh MxN với mặt nạ H kích thước W?

Chương 4
KỸ THUẬT PHÁT HIỆN BIÊN VÀ PHÂN VÙNG ẢNH

Biên là đặc trưng quan trọng trong xử lý ảnh. Chương này trình bày hai kỹ thuật phát hiện biên: trực tiếp và gián tiếp. Phát hiện biên trực tiếp thông qua xấp xỉ đạo hàm, phát hiện biên gián tiếp thông qua bài toán phân vùng ảnh.

4.1. Khái niệm biên

Biên là vấn đề quan trọng trong phân tích ảnh vì các điểm trích chọn trong quá trình phân tích nhằm tiến tới hiểu ảnh chủ yếu dựa vào biên. Có nhiều độ đo khác nhau về biên, một trong các độ đo đó là sự thay đổi đột ngột về cấp xám. Một điểm được gọi là điểm biên nếu tại đó có sự thay đổi đột ngột về cấp xám. Ví dụ: Đối với ảnh đen trắng, một điểm được gọi là điểm biên nếu nó là điểm đen và có ít nhất một điểm trắng bên cạnh.

Tập hợp các điểm biên tạo nên biên hay đường bao của đối tượng. Hay nói cách khác, biên cũng chính là đường phân ra ranh giới giữa các vùng trong ảnh. Xuất phát từ cơ sở này người ta thường sử dụng hai phương pháp phát hiện biên cơ bản:

- Phát hiện biên trực tiếp: Phương pháp này làm nổi biên dựa vào sự biến thiên mức xám của ảnh. Kỹ thuật chủ yếu dùng để phát hiện biên ở đây là kỹ thuật lấy đạo hàm. Nếu lấy đạo hàm bậc nhất của ảnh ta có các kỹ thuật Gradient, nếu lấy đạo hàm bậc hai của ảnh ta có kỹ thuật Laplace. Ngoài ra, còn có một số cách tiếp cận khác.

- Phát hiện biên gián tiếp: Nếu bằng cách nào đó ta phân được ảnh thành các vùng thì ranh giới giữa các vùng đó gọi là biên. Kỹ thuật dò

biên và phân vùng ảnh là hai bài toán đối ngẫu nhau, vì dò biên để thực hiện phân lớp đối tượng mà khi đã phân lớp xong nghĩa là đã phân vùng được ảnh và ngược lại, khi đã phân vùng ảnh đã được phân lớp thành các đối tượng, do đó có thể phát hiện được biên.

Phương pháp phát hiện biên trực tiếp tỏ ra khá hiệu quả và ít chịu ảnh hưởng của nhiễu, song nếu sự biến thiên độ sáng không đột ngột, phương pháp này tỏ ra kém hiệu quả. Phương pháp phát hiện biên gián tiếp tuy khó cài đặt, song lại áp dụng khá tốt trong trường hợp này. Sự khác biệt cơ bản giữa hai phương pháp này là: Phương pháp phát hiện biên trực tiếp cho ta kết quả là ảnh biên, còn phương pháp phát hiện biên gián tiếp cho ta kết quả là đường biên.

4.2. Các kỹ thuật phát hiện biên trực tiếp

4.2.1. Kỹ thuật phát hiện biên Gradient

Theo định nghĩa, gradient là một véctơ có các thành phần biểu thị tốc độ thay đổi giá trị của điểm ảnh theo hai hướng x và y. Các thành phần của Gradient là:

$$G(x,y)=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}\\ \dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}G_x(x,y)\\ G_y(x,y)\end{bmatrix}$$

Độ lớn của vector Gradient:

$$|G(x,y)|=\sqrt{G_x{}^2(x,y)+G_y{}^2(x,y)}\approx|G_x|+|G_y|$$

Trong đó:

$$\begin{cases}|G_x|=|G_x(x,y)|=\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}=\dfrac{f(x+dx,dy)-f(x,y)}{dx}\\ |G_y|=|G_y(x,y)|=\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}=\dfrac{f(x,y+dy)-f(x,y)}{dy}\end{cases}$$

Với dx, dy là khoảng cách (tính bằng số điểm) theo hướng x và y.

Trong kỹ thuật gradient, người ta chia nhỏ thành 2 kỹ thuật (do dùng 2 toán tử khác nhau):

- Kỹ thuật gradient dùng toán tử gradient lấy đạo hàm theo 2 hướng.

- Kỹ thuật la bàn dùng toán tử la bàn lấy đạo hàm theo 8 hướng: Bắc, Nam, Đông, Tây và Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam.

Nhận xét: Tuy ta nói là lấy đạo hàm nhưng thực chất chỉ là mô phỏng và xấp xỉ đạo hàm bằng các kỹ thuật nhân chập vì ảnh số là tín hiệu rời rạc nên đạo hàm không tồn tại.

Ví dụ: Với dx = dy = 1, ta có:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x} \approx f(x+1,y) - f(x,y) \\ \dfrac{\partial f}{\partial y} \approx f(x,y+1) - f(x,y) \end{cases}$$

Do đó, mặt nạ nhân chập theo hướng x là: $H_x = (-1 \quad 1)$

và hướng y là: $H_y = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Với ảnh đầu vào là I, các bước cần thực hiện để phát hiện biên như sau:

Bước 1: Tính gradient của ảnh theo hướng x, y với toán tử đã chọn:

$$G(x,y) = \begin{bmatrix} G_x(x,y) \\ G_y(x,y) \end{bmatrix} \text{ với } \begin{matrix} G_x(x,y) = H_x \otimes I(x,y) \\ G_y(x,y) = H_y \otimes I(x,y) \end{matrix}$$

Bước 2: Tính độ lớn của vetor gradient $|G(x,y)| = |G_x(x,y)| + |G_y(x,y)|$

Bước 3: Chọn một ngưỡng θ_g. Một điểm ảnh I(x,y) là biên nếu $|G(x,y)| \geq \theta_g$

Ví dụ 4.1:

$$\text{Cho ảnh } I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

Ta có:

Bước 1: Tính gradient của ảnh theo hướng x, y với toán tử đã chọn

$$|I \otimes H_x| = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & * \\ 3 & 0 & 0 & 0 & * \\ 3 & 0 & 0 & 0 & * \\ 3 & 0 & 0 & 0 & * \\ 3 & 0 & 0 & 0 & * \end{bmatrix} \quad |I \otimes H_y| = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & * & * \end{bmatrix}$$

Bước 2: Tính độ lớn của vetor gradient $|G| = |G_x| + |G_y|$

$$|G| = |I \otimes A| + |I \otimes B| = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 & 3 & * \\ 3 & 0 & 0 & 0 & * \\ 3 & 0 & 0 & 0 & * \\ 3 & 0 & 0 & 0 & * \\ * & * & * & * & * \end{bmatrix}$$

Bước 3: Chọn một ngưỡng θ_g. Một điểm ảnh I(x,y) là biên nếu $|G(x,y)| \geq \theta_g$

Có thể chọn ngưỡng theo cách sau: Lập vector cột hoặc hàng chọn giá trị max của mỗi cột sau đó chọn θ_g là min của các giá trị max.

Áp dụng vào ví dụ trên ta có:

θ_g = min (max(giá trị cột của $|G|$))

= min (3,3,3,3) = 3

Thực hiện phân ngưỡng và ký hiệu 1 là điểm biên, 0 không phải là điểm biên, ta được ảnh biên sau:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & * \\ 1 & 0 & 0 & 0 & * \\ 1 & 0 & 0 & 0 & * \\ 1 & 0 & 0 & 0 & * \\ * & * & * & * & * \end{bmatrix}$$

a) Prewitt

Kỹ thuật này sử dụng hai mặt nạ nhân chập theo hai hướng x và y là:

$$H_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} H_y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Các bước thực hiện tương tự kỹ thuật Gradient.

Ví dụ: áp dụng với ảnh I ở ví dụ 4.1:

Bước 1: Tính $I \otimes H_x$, $I \otimes H_y$

$$I \otimes H_x = \begin{bmatrix} * & * & * & * & * \\ * & 6 & 0 & 0 & * \\ * & 9 & 0 & 0 & * \\ * & 9 & 0 & 0 & * \\ * & * & * & * & * \end{bmatrix} I \otimes H_y = \begin{bmatrix} * & * & * & * & * \\ * & 6 & 9 & 9 & * \\ * & 0 & 0 & 0 & * \\ * & 0 & 0 & 0 & * \\ * & * & * & * & * \end{bmatrix}$$

Bước 2: Tính $|I \otimes Hx| + |I \otimes Hy|$

$$|I \otimes Hx| + |I \otimes Hy| = \begin{bmatrix} * & * & * & * & * \\ * & 12 & 9 & 9 & * \\ * & 9 & 0 & 0 & * \\ * & 9 & 0 & 0 & * \\ * & * & * & * & * \end{bmatrix}$$

Bước 3: Phân ngưỡng

θ_g = min (max(giá trị cột của $|G|$))

= min (12,9,9) = 9

$$\begin{bmatrix} * & * & * & * & * \\ * & 1 & 1 & 1 & * \\ * & 1 & 0 & 0 & * \\ * & 1 & 0 & 0 & * \\ * & * & * & * & * \end{bmatrix}$$

b) Sobel

Kỹ thuật này sử dụng hai mặt nạ nhân chập theo hai hướng x và y là:

$$H_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} H_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Các bước thực hiện tương tự kỹ thuật Gradient.

c) Kỹ thuật la bàn

Kỹ thuật này được phát triển dựa trên sự đánh giá tất cả các hướng có thể của một đường biên ảnh trong một ảnh rời rạc. Bởi vậy, thay vì chỉ áp dụng hai mặt nạ như các phương pháp trước, tám mặt nạ đã được dùng, mỗi cái cung cấp một cạnh đường biên dọc theo một trong tám hướng của vòng. Có thể thấy 8 hướng đó theo hình vẽ ở dưới, bao gồm các hướng: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 360°.



Các mặt nạ tương ứng với mỗi hướng như sau:

$$H_0 = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ -3 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix} H_1 = \begin{bmatrix} 5 & 5 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix} H_2 = \begin{bmatrix} 5 & -3 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ 5 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

$$H_3 = \begin{bmatrix} -3 & -3 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ 5 & 5 & -3 \end{bmatrix} H_4 = \begin{bmatrix} -3 & -3 & -3 \\ -3 & 0 & -3 \\ 5 & 5 & 5 \end{bmatrix} H_5 = \begin{bmatrix} -3 & -3 & -3 \\ -3 & 0 & 5 \\ -3 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

$$H_6 = \begin{bmatrix} -3 & -3 & 5 \\ -3 & 0 & 5 \\ -3 & -3 & 5 \end{bmatrix} H_7 = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 5 \\ -3 & 0 & 5 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

Các bước thực hiện giống kỹ thuật garadient chỉ khác là độ lớn của vector gradient: $|G(x,y)| = \max|G_i(x,y)|$ với i = 1, 2, ..., 8 và $|G_i(x,y)|$ là độ lớn của vector gradient theo hướng i.

Ví dụ 4.2: Tách biên dùng toán tử la bàn với ảnh I sau, chọn ngưỡng $\theta_g = 100$

1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	1	1	2	1	2
2	1	1	1	1	9	9	9
1	1	1	1	1	9	9	9
8	9	9	9	9	9	9	9
8	9	9	9	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	9	8
9	9	9	9	9	9	9	8

$|G|$

*	*	*	*	*	*	*	*
*	5	5	0	45	80	114	*
*	10	5	0	85	117	110	*
*	112	120	120	120	80	0	*
*	114	120	120	80	40	0	*
*	10	0	0	0	0	5	*
*	5	0	0	0	0	10	*
*	*	*	*	*	*	*	*

Kết quả phân ngưỡng:

*	*	*	*	*	*	*	*
*	0	0	0	0	0	1	*
*	0	0	0	0	1	1	*
*	1	1	1	1	0	0	*
*	1	1	1	0	0	0	*
*	0	0	0	0	0	0	*
*	0	0	0	0	0	0	*
*	*	*	*	*	*	*	*

4.2.2. Kỹ thuật phát hiện biên Laplace

Các phương pháp đánh giá gradient ở trên làm việc khá tốt khi mà độ sáng thay đổi rõ nét. Khi mức xám thay đổi chậm, miền chuyển tiếp trải rộng, phương pháp cho hiệu quả hơn đó là phương pháp sử dụng đạo hàm bậc hai Laplace.

Toán tử Laplace được định nghĩa như sau:

Ta có: $\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \approx \frac{\partial}{\partial x}\left(f(x+1,y) - f(x,y)\right)$$

$$\approx \left[f(x+1,y) - f(x,y)\right] - \left[f(x,y) - f(x-1,y)\right]$$
$$\approx f(x+1,y) - 2f(x,y) + f(x-1,y)$$

Tương tự:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \approx \frac{\partial}{\partial y}\left(f(x,y+1) - f(x,y)\right)$$

$$\approx \left[f(x,y+1) - f(x,y)\right] - \left[f(x,y) - f(x,y-1)\right]$$
$$\approx f(x,y+1) - 2f(x,y) + f(x,y-1)$$

Vậy: $\nabla^2 f = f(x+1,y) + f(x,y+1) - 4f(x,y) + f(x-1,y) + f(x,y-1)$

Dẫn tới:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Trong thực tế, người ta thường dùng nhiều kiểu mặt nạ khác nhau để xấp xỉ rời rạc đạo hàm bậc hai Laplace. Dưới đây là ba kiểu mặt nạ thường dùng:

$$H_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad H_2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad H_3 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Các bước tách biên sử dụng kỹ thuật Laplace:

Bước 1: Tính Laplace của ảnh: $L(x,y) = H_L \otimes I(x,y)$, I(x,y) là ảnh gốc, H_L là mặt nạ lọc.

Bước 2: Xác định ma trận phân cực dấu của Laplace

$$I_P(x,y) = \begin{cases} 1 & L(x,y) \le 0 \\ 0 & L(x,y) > 0 \end{cases}$$

Bước 3: Xác định ma trận đi qua các giá trị 0 của Laplace $I_z(x,y)$: Tại điểm M(x,y) có $I_z(M) = 1$ nếu có sự chuyển đổi giá trị từ 0 sang 1 hay từ 1 sang 0 của $S_P(M-1)$ và $S_P(M+1)$ theo các hướng ngang và thẳng đứng (không tính điểm ngoài ảnh). Ngược lại, $I_z(M) = 0$. Tất cả các điểm M có $I_z(M) = 1$ thuộc vào biên.

Ví dụ: Tách biên sử dụng mặt nạ H_1 với ảnh I trong ví dụ 4.2

L

2	0	1	1	1	-7	-7	-6
-1	4	-1	0	-8	16	8	17
5	-2	0	0	-8	8	0	9
-7	-8	-8	-8	-16	8	0	9
14	9	8	8	8	0	0	9
6	1	0	0	0	0	0	10
10	0	0	0	0	0	1	6
18	9	9	9	9	9	10	15

Ip

0	1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Iz

0	0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Nhận xét: Tách biên sử dụng kỹ thuật Laplace được đường biên mảnh (có độ rộng 1 pixel) và đạt được nhiều chi tiết hơn. Tuy nhiên, kỹ thuật Laplace rất nhạy cảm với nhiễu do đạo hàm bậc hai thường không ổn định nên thường có biên giả. Để khắc phục nhược điểm và tận dụng ưu thế của hai nhóm kỹ thuật tách biên Gradient và Laplace, người ta phối hợp hai kỹ thuật này với nhau như sau: M là điểm biên nếu $S_z(M)=1$ và $|G(M)| \geq \theta_g$.

4.3. Dò biên và khép kín đường biên

4.3.1. Một số khái niệm cơ bản

a) Các điểm 4 và 8 láng giềng

Giả sử (i, j) là một điểm ảnh, khi đó các điểm 4, 8 láng giềng là:

$N_4 = \{(i+1, j), (i, j-1), (i-1, j), (i, j+1)\}$

$N_8 = N_4 \cup \{(i+1, j-1), (i-1, j-1), (i-1, j+1), (i+1, j+1)\}$

p_3	p_2	p_1
p_4	(i,j)	p_0
p_5	p_6	p_7

	x	
x	(i,j)	x
	x	

4 láng giềng

x	x	x
x	(i,j)	x
x	x	x

8 láng giềng

b) Khái niệm đối tượng ảnh

Trong phần này chỉ xét tới ảnh nhị phân vì mọi ảnh đều có thể đưa về dạng nhị phân bằng kỹ thuật phân ngưỡng. Hơn nữa, ảnh kết quả của kỹ thuật phát hiện biên trực tiếp cũng là ảnh nhị phân. Trong đó, 0 là điểm nền, 1 là điểm biên.

Kí hiệu: F là các điểm vùng (điểm đen).

F_1 là các điểm nền (điểm trắng).

Hai điểm P_s, $P_l \in F$ hoặc F_1 được gọi là 8 liên thông (4 liên thông) nếu $\exists P_i$, $i = \overline{0, n}$ sao cho:

1) $P_0 = P_s$, $P_n = P_l$

2) P_i, P_{i+1}, $i = \overline{0, n-1}$ là các 8 láng giềng (4 láng giềng) của nhau.

Quan hệ k liên thông (k = 4 hoặc 8) là quan hệ có tích chất phản xạ, đối xứng và bắc cầu (quan hệ tương đương). Mỗi lớp tương đương của

nó biểu diễn một thành phần k liên thông của ảnh. Sau này ta gọi mỗi thành phần k liên thông của ảnh là một đối tượng.

c) Chu tuyến của một đối tượng ảnh

Định nghĩa chu tuyến: Chu tuyến của một đối tượng ảnh là dãy các điểm ảnh của đối tượng $P_0, P_1, ..., P_n$ sao cho:

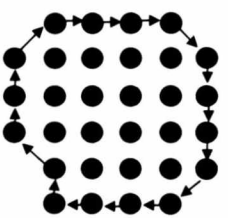
1) $P_0 = Ps$.

2) $\forall P_i \exists Q$ không thuộc đối tượng ảnh sao cho Q là 4 láng giềng của P_i.

3) P_i, P_{i+1} là 8 láng giềng của nhau.

Tổng các khoảng cách giữa hai điểm kế tiếp của chu tuyến là độ dài của chu tuyến và kí hiệu Len(C) và hướng P_iP_{i+1} là hướng chẵn nếu P_i và P_{i+1} là các 4 - láng giềng (trường hợp còn lại thì P_iP_{i+1} là hướng lẻ).

Hình dưới đây biểu diễn chu tuyến của ảnh, trong đó, P là điểm khởi đầu chu tuyến.



Hình 4.1. *Ví dụ về chu tuyến của đối tượng ảnh*

4.3.2. Thuật toán dò biên tổng quát

Biểu diễn đối tượng ảnh theo chu tuyến thường dựa trên các kỹ thuật dò biên. Có hai kỹ thuật dò biên cơ bản. Kỹ thuật thứ nhất xét ảnh biên thu được từ ảnh vùng sau một lần duyệt như một đồ thị, sau đó áp dụng các thuật toán duyệt cạnh đồ thị. Kỹ thuật thứ hai dựa trên ảnh vùng, kết hợp đồng thời quá trình dò biên và tách biên. Ở đây, ta quan tâm cách tiếp cận thứ hai.

Trước hết, giả sử ảnh được xét chỉ bao gồm một vùng ảnh 8-liên thông, được bao bọc bởi một vành đai các điểm nền. Về cơ bản, các thuật toán dò biên trên một vùng đều bao gồm các bước sau:

- Xác định điểm biên xuất phát.

- Dự báo và xác định điểm biên tiếp theo.

- Lặp bước 2 cho đến khi gặp điểm xuất phát.

Do xuất phát từ những tiêu chuẩn và định nghĩa khác nhau về điểm biên và quan hệ liên thông, các thuật toán dò biên cho ta các đường biên mang các sắc thái rất khác nhau.

Kết quả tác động của toán tử dò biên lên một điểm biên r_i là điểm biên r_{i+1} (8-láng giềng của r_i). Thông thường các toán tử này được xây dựng như một hàm đại số Boolean trên các 8-láng giềng của r_i. Mỗi cách xây dựng các toán tử đều phụ thuộc vào định nghĩa quan hệ liên thông và điểm biên. Do đó, sẽ gây khó khăn cho việc khảo sát các tính chất của đường biên. Ngoài ra, vì mỗi bước dò biên đều phải kiểm tra tất cả các 8-láng giềng của mỗi điểm nên thuật toán thường kém hiệu quả. Để khắc phục các hạn chế trên, thay vì sử dụng một điểm biên ta sử dụng cặp điểm biên, các cặp điểm này tạo nên tập nền vùng, kí hiệu là NV và phân tích toán tử dò biên thành 2 bước:

- Xác định cặp điểm nền vùng tiếp theo.

- Lựa chọn điểm biên.

Trong đó, bước thứ nhất thực hiện chức năng của một ánh xạ trên tập NV lên NV và bước thứ hai thực hiện chức năng chọn điểm biên. Vậy, thuật toán dò biên tổng quát gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định cặp nền-vùng xuất phát.

Bước 2: Xác định cặp nền-vùng tiếp theo.

Bước 3: Lựa chọn điểm biên vùng.

Bước 4: Nếu gặp lại cặp xuất phát thì dừng, nếu không quay lại bước 2.

Xác định cặp nền - vùng xuất phát:

Cặp nền vùng xuất phát được xác định bằng cách duyệt ảnh lần lượt từ trên xuống dưới và từ trái sang phải điểm đen đầu tiên gặp được cùng với điểm trắng trước đó (theo hướng 4) để tạo nên cặp nền vùng xuất phát.

Xác định cặp nền vùng tiếp theo:

Đầu vào: pt, dir

Ví dụ: (3, 2), 4

```
Point orient []= {(1,0);(1;-1);(0;-1);(-1;-1);(-1;0);(-1,1);(0,1);(1,1)};
//Hàm tìm hướng có điểm đen gần nhất
BYTE GextNextDir(POINT pt, BYTE dir)
{
  BYTE pdir= (dir + 7)%8;
  do{
     if(getpixel(pt. x+orient [pdir]. x,pt.y+orient [pdir]. y))==BLACK)
       return pdir;
     pdir = (pdir + 7) %8;
  }while(pdir ! = dir);
  return. ERR; //Điểm cô lập
}
//Gán giá trị cho bước tiếp theo
    pdir = GetNextDir(pt, dir);
    if(pdir==ERR) //Kiểm tra có là điểm cô lập không?
    return. ERR; //Điểm cô lập
    pt. x = pt. x + orient [pdir]. x;
    pt. y = pt. y + orient [pdir]. y ;
```

Để tính giá trị cho hướng tiếp theo, ta lập bảng dựa trên giá trị pdir đã tính được trước đó theo các khả năng có thể xảy ra:

pdir	Điểm trắng trước đó	Trắng so với đen mới
0	1	2
1	2	4
2	3	4
3	4	6
4	5	6
5	6	0
6	7	0
7	0	2

Do đó, công thức để tính hướng tiếp theo sẽ là:

dir = ((pdir+3)/ 2 * 2)%8;

4.4. Kỹ thuật phân vùng ảnh

4.4.1. Một số khái niệm

Một vùng ảnh R(region): Là tập hợp các điểm ảnh có cùng thuộc tính thuộc về một đối tượng trong ảnh.

Vậy, nếu xét thuộc tính v/'g; h là độ xám (mức xám) thì những điểm ảnh thuộc về cùng một đối tượng sẽ có mức xám tương đối đồng đều nhau.

Phân vùng ảnh (segmentation): Là quá trình phân hoạch tập các điểm ảnh trong một vùng ảnh X thành các tập con R_i thỏa mãn điều kiện:

$\forall i, R_i \neq \Phi; \forall i, j, i \neq j, R_i \cap R_j = \Phi, X = \bigcup_{\forall i} R_i$; R_i bao gồm các điểm ảnh có cùng thuộc tính.

Nói cách khác, phân vùng ảnh X là quá trình phân hoạch tập các điểm ảnh của X thành các tập con không giao nhau và các điểm ảnh thuộc mỗi tập con sẽ có cùng thuộc tính.

Độ đồng đều mức xám của một vùng R:

Để xác định xem một vùng R có đồng đều về màu sắc hay không ta có thể đánh giá bằng các cách sau:

- Độ lệch chuẩn $\delta < \theta$ (ngưỡng cho trước), với: $E_r(R_i) = \delta^2(R_1)$

$$\delta^2(R) = E(R) = \frac{1}{card(R)} \sum_{p_i \in R} (X(p_i) - m)^2$$

$$m_k = \frac{1}{card(R)} \sum_{p_i \in R} X(R)$$

- Hoặc $|Max - Min| < \theta$ với Max, Min lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của mức xám của R.

4.4.2. Phân vùng bằng tách cây tứ phân

Về nguyên tắc, phương pháp này kiểm tra tính hợp thức của tiêu chuẩn một cách tổng thể trên miền lớn của ảnh. Nếu tiêu chuẩn được thỏa, việc phân đoạn coi như kết thúc. Trong trường hợp ngược lại, ta chia miền đang xét thành 4 miền nhỏ hơn. Với mỗi miền nhỏ, ta áp dụng một cách đệ quy phương pháp trên cho đến khi tất cả các miền đều thỏa. Thuật toán này tạo nên một cây mà mỗi nút cha có 4 nút con ở mọi mức trừ mức ngoài cùng. Vì thế, cây này có tên là cây tứ phân. Cây này cho ta hình ảnh rõ nét về cấu trúc phân cấp của các vùng tương ứng với tiêu chuẩn. Một vùng thỏa chuẩn sẽ tạo nên một nút lá, nếu không nó sẽ tạo nên một nút trong và có 4 nút con tương ứng với việc chia làm 4 vùng. Ta cứ tiếp tục như vậy cho đến khi phân xong. Các nút của cây biểu diễn số vùng đã phân.

Ví dụ: Cho ảnh S(m, n), hãy phân vùng theo tiêu chí: ngưỡng $\theta = 2$ và $|Max - Min| < \theta$

$S(m,n) =$

2	2	4	4	6	6	8	8
2	2	4	4	6	6	8	8
2	3	5	5	6	7	8	9
8	7	5	5	3	3	2	1
7	7	5	5	3	3	2	2
7	7	5	5	3	3	2	2
2	2	4	4	6	6	8	9
2	2	4	4	6	6	8	9

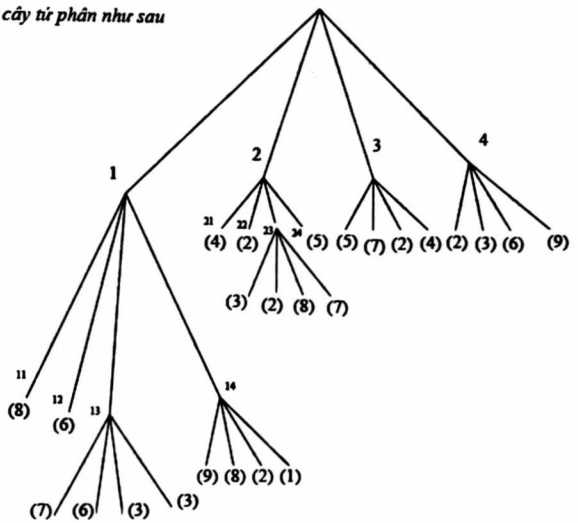
kết quả

$S(m,n) =$

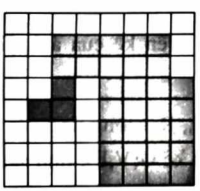
Vùng 1

2	2	4	4	6	6	8	8
2	2	4	4	6	6	8	8
2	3	5	5	6	7	8	9
8	7	5	5	3	3	2	1
7	7	5	5	3	3	2	2
7	7	5	5	3	3	2	2
2	2	4	4	6	6	8	9
2	2	4	4	6	6	8	9

Ta có cây tứ phân như sau



Với quy định:



Ảnh gốc



Phân đoạn ở mức 1

Nhận xét: Các vùng sau khi phân chia tồn tại các miền kề có độ xám đồng đều nhau, cần được kết hợp lại.

4.4.3. Phân vùng bởi hợp

Ý tưởng của phương pháp này là xem xét ảnh từ các miền nhỏ nhất rồi hợp chúng lại nếu thỏa tiêu chuẩn để được một miền đồng nhất lớn hơn. Lặp lại với miền thu được cho tới khi không thể hợp được nữa. Số miền còn lại cho ta kết quả phân đoạn. Như vậy, miền nhỏ nhất của bước xuất phát là điểm ảnh.

Phương pháp phân vùng bởi hợp được thực hiện như sau:

- Xây dựng đồ thị: G(V,E). Trong đó:

V là tập các đỉnh tương ứng các miền kề.

E là tập các cung, các miền liên kết.

Hai miền kề R_i, R_j được nối bởi một cung trên đó mang giá trị về độ đo sự không đồng đều thuộc tính giữa hai miền: $E(R_i, R_j)$

$$E(R_i, R_j) = \frac{1}{card(R_i \cup R_j)} \sum_{p_i \in R_i \cup R_j} [X(p_i) - m(R_i \cup R_j)]^2$$

- Chỉ tiêu kết hợp

Hai miền kề R_i, R_j được kết hợp với nhau thành một miền $R = R_i \cup R_j$ nếu: giá trị độ đo sự đồng đều thuộc tính giữa hai miền là nhỏ nhất và nhỏ hơn ngưỡng θ.

- Nội dung thuật toán

+ Bước đầu: Xây dựng đồ thị các miền kề của ảnh G(V,E), chọn ngưỡng kết hợp θ.

+ Bước lặp: Kết hợp các miền kề R_i, R_j tương ứng với các cung có giá trị nhỏ nhất. Cập nhật lại đồ thị miền kề G(V,E), tính sai số E(L) sau mỗi lần kết hợp.

+ Bước cuối: Kết quả phân vùng dựa trên đồ thị các miền kề sau quá trình lặp, tách các vùng và hiệu chỉnh nếu cần.

Nhận xét: Vì phương pháp xuất phát từ các miền kề là các điểm ảnh nên thời gian thực hiện lâu.

4.4.4. Phân vùng bởi tách - hợp

Để khắc phục nhược điểm của phương pháp tách và phương pháp hợp người ta kết hợp hai phương pháp này lại với nhau được phương pháp tách - hợp. Phương pháp này thực hiện 2 pha:

- Pha tách: Thực hiện như mục 4.4.2
- Pha hợp: Thực hiện như mục 4.4.3

Tổng kết chương

❖ Phát hiện biên trực tiếp dựa trên cơ sở xác định sự biến thiên mức xám thông qua công cụ đạo hàm bậc nhất (Gradient) và đạo hàm bậc hai (Laplace).

❖ Phương pháp Laplace rất nhạy cảm với sự biến thiên mức xám nên dễ dàng phát hiện ra biên. Cũng chính vì thế mà nó có nhược điểm là thường tạo ra biên giả do nhiễu. Để khắc phục nhược điểm ta thực hiện phương án phối hợp cả hai phương pháp.

❖ Phát hiện biên gián tiếp là thực hiện bài toán đối ngẫu: Phân vùng ảnh. Nếu phát hiện được biên thì ảnh được phân vùng. Và nếu phân vùng được ảnh thì cũng xác định được biên.

Bài tập

Cho ảnh số

S =

9	9	9	9	9	8	8	8
9	9	8	8	8	8	8	1
9	9	9	8	8	8	1	1
7	7	8	8	8	2	1	1
7	7	8	8	2	1	1	1
7	7	2	2	2	1	1	1
7	2	2	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1

1. Phát hiện biên ảnh dùng:
   a. Toán tử Prewitt
   b. Toán tử Sobel
   c. Toán tử Laplace với mặt nạ H_1.
2. Nhận xét các kết quả tìm được?
3. Phân vùng ảnh dùng phương pháp:
   a. Tách cây tứ phân với $\theta = 5$
   b. Hợp với $\theta_1 = 3, \theta_2 = 0{,}8$
4. Viết đoạn mã chương trình thể hiện phép phát hiện biên ảnh:
   a. Dùng toán tử Sobel
   b. Dùng toán tử Prewitt
   c. Dùng toán tử Laplace
   d. Dùng phối hợp Laplace và Sobel/Prewitt

Chương 5
XỬ LÝ HÌNH THÁI ẢNH

Nội dung chương trình bày khái niệm về các phép toán hình thái. Các phép toán này hình thành trên hai phép toán cơ sở là phép co và phép giãn.Ứng dụng của phép toán hình thái rất đa dạng: lọc nhiễu, tô đầy vùng, trích các thành phần liên thông...

5.1. Các khái niệm cơ bản

Hình thái (Morphological) có nghĩa là hình dạng, hình thức và cấu trúc của đối tượng. Xử lý hình thái trên ảnh cung cấp cho chúng ta những mô tả định lượng về cấu trúc và hình dạng hình học của các đối tượng trong ảnh. Các phép toán xử lý hình thái được thực hiện chủ yếu trên ảnh nhị phân và ảnh xám. Toán học hình thái được xây dựng trên cơ sở lý thuyết tập hợp.

Xử lý hình thái được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng như phát hiện biên, phân đoạn đối tượng, giảm nhiễu, tìm xương ảnh... Trong các ứng dụng thị giác máy tính, xử lý hình thái có thể được sử dụng để nhận dạng đối tượng, nâng cao chất lượng ảnh, phân đoạn ảnh và kiểm tra khuyết điểm trên ảnh.

5.1.1. Ảnh nhị phân

Một ảnh được xem là ảnh nhị phân (ảnh đen trắng): Là ảnh hai mức.

- Mức biểu diễn các đối tượng ảnh ký hiệu là 1 gọi là điểm đen.
- Mức biểu diễn nền ký hiệu là 0 gọi là điểm trắng.

Mỗi điểm ảnh được biểu diễn bằng 1 bit nên kích thước file ảnh rất nhỏ. Thông tin của ảnh nhị phân là một tập các điểm đen $B = \{p \in I : I(p) = 1\}$.

Ảnh nhị phân xuất hiện khi các ảnh được in số hoặc fax. Ngoài ra, có thể thu được ảnh nhị phân từ việc phân ngưỡng ảnh xám.

Kỹ thuật phân ngưỡng dùng để chuyển đổi ảnh đa mức xám sang ảnh nhị phân. Với một giá trị ngưỡng θ, giá trị của điểm ảnh sẽ được gán bằng 1 nếu mức xám của nó >= θ, gán bằng 0 nếu mức xám < θ.

Không có thuật toán chọn ngưỡng vạn năng cho mọi loại ảnh. Tuy nhiên, có nhiều phương pháp chọn ngưỡng:

• Ngưỡng cố định: Áp dụng với những ảnh có độ tương phản rất cao, chọn θ = 128 trên thang độ sáng từ 0 đến 255.

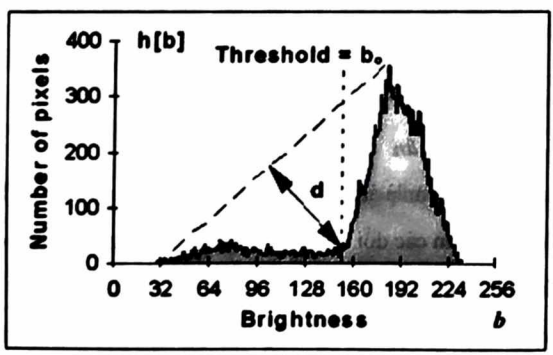
• Ngưỡng dựa trên lược đồ: Có rất nhiều kỹ thuật chọn ngưỡng tự động xuất phát từ lược đồ xám.

Thuật toán tam giác chọn ngưỡng:

• Dựa trên lược đồ xám, chọn mức xám b_{max} sao cho $h[b_{max}]$ lớn nhất, mức xám b_{min} sao cho $h[b_{min}]$ nhỏ nhất.

• Với mỗi mức xám $b \in [b_{max}, b_{min}]$, tính d = khoảng cách giữa điểm h[b] và đường $b_{max}b_{min}$.

• Chọn ngưỡng θ = max(d).



Hình 5.1. Ví dụ thuật toán tam giác chọn ngưỡng

5.1.2. Các phép toán tập hợp

Cho ảnh nhị phân 2D, A là một tập hợp gồm các cặp (x,y) sao cho giá trị ảnh tại (x,y) bằng 1.

A = {(x,y) | I_A(x,y) =1} hay với $\vec{w} = (x,y)$, $A = \{\vec{w} | I_A(\vec{w}) = 1\}$

• Phép hợp: Phép hợp của A và B là tập hợp chứa các phần tử thuộc A hoặc thuộc B.

$$A \cup B = \{\vec{w} | \vec{w} \in A \text{ hoặc } \vec{w} \in B\}$$

• Phép giao: Phép giao của A và B là tập hợp chứa các phần tử thuộc cả A và B.

$$A \cap B = \{\vec{w} | \vec{w} \in A, \vec{w} \in B\}$$

• Phần bù: Phần bù của A là tập chứa các phần tử không thuộc A. Ký hiệu là A^C hoặc $\bar{A}$.

$$A^C = \{\vec{w} | \vec{w} \notin A\}$$

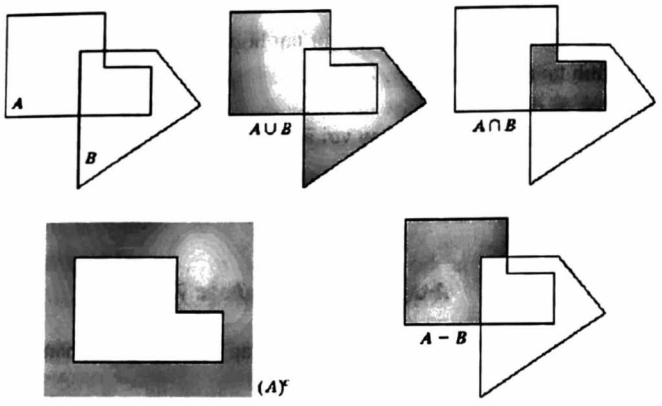
• Phép trừ: Phép trừ của A cho B là tập hợp chứa các phần tử thuộc A và không thuộc B.

$$A - B = \{\vec{w} | \vec{w} \in A, \vec{w} \notin B\}$$

• Tập con: A là tập con của B, ký hiệu A⊂B nếu mọi phần tử của A đều thuộc B.

• Tập rỗng: Là tập hợp không có phần tử, ký hiệu là ∅

Ví dụ: $A = \{\vec{w} | I_A(\vec{w}) = 1\}$ và $B = \{\vec{w} | I_B(\vec{w}) = 1\}$



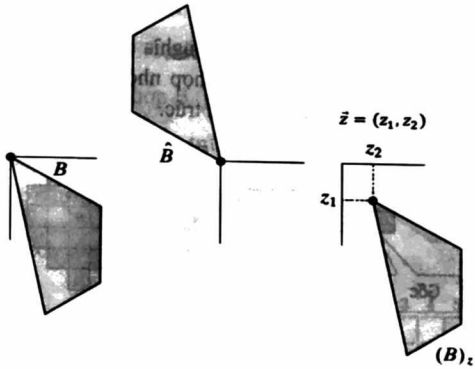
Hình 5.2. Minh họa các phép toán tập hợp

5.1.3. Phép phản xạ và phép dịch chuyển

Cho tập $A = \{\vec{w} | I_A(\vec{w}) = 1\}$

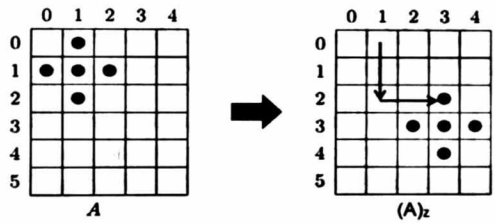
- Phép phản xạ: Tập phản xạ của A, $\hat{A} = \{-\vec{w} | \vec{w} \in A\}$
- Phép dịch chuyển: A_z được gọi là một tập A-chuyển dịch theo hướng $\vec{z} = (z_1, z_2)$khi $(A)_z = \{\vec{c} | \vec{c} = \vec{w} + \vec{z}, \vec{w} \in A\}$

Ví dụ: $B = \{\vec{w} | I_B(\vec{w}) = 1\}$, phép phản xạ và phép dịch chuyển B như hình sau:



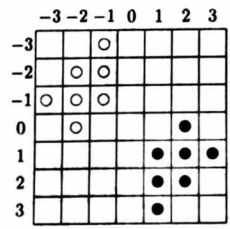
Hình 5.3. Minh họa phép phản xạ và phép dịch chuyển

Ví dụ phép dịch chuyển với các điểm ảnh:



Hình 5.4. Ví dụ phép dịch chuyển với $\vec{z} = (2, 2)$ *trên ảnh*

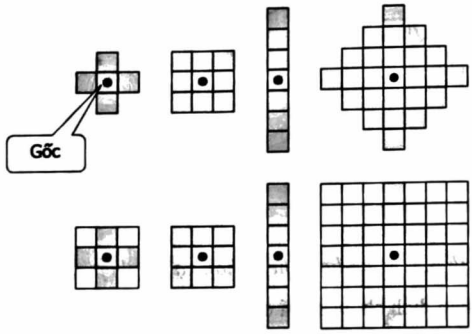
Ví dụ phép phản xạ với các điểm ảnh



Hình 5.5. Ví dụ phép phản xạ trên ảnh

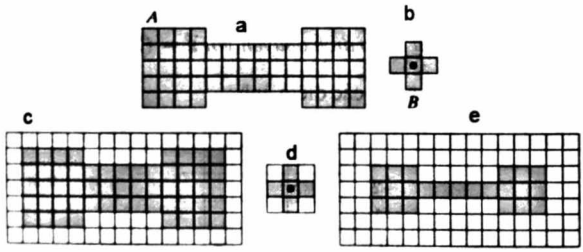
5.1.4. Phần tử cấu trúc

Các phép toán hình thái được định nghĩa dựa trên các phần tử cấu trúc. Một phần tử cấu trúc là một tập hợp nhỏ, đó là một ảnh có kích thước nhỏ được sử dụng để thăm dò cấu trúc.



Hình 5.6. *Hàng 1: Ví dụ các phần tử cấu trúc.*
Hàng 2: Phần tử cấu trúc chuyển thành các mảng hình chữ nhật

Ví dụ trên là một số hình dạng của phần tử cấu trúc. Các phần tử cấu trúc có thể có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Dấu chấm ở trung tâm của phần tử cấu trúc là **gốc của phần tử cấu trúc**.



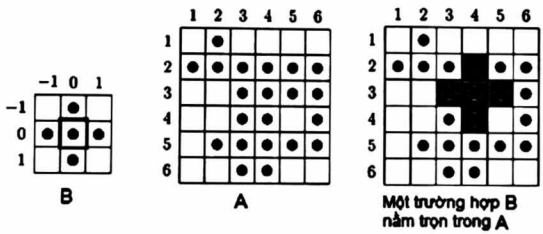
Hình 5.7. *(a) Một tập (mỗi hình vuông là một phần tử của tập). (b) Một phần tử cấu trúc. (c) Tập được bổ sung thêm các phần tử nền tạo thành mảng hình chữ nhật. (d) Phần tử cấu trúc như một mảng hình chữ nhật. (e) Tập đã được xử lý bởi phần tử cấu trúc.*

5.2. Phép co và phép giãn trên ảnh nhị phân

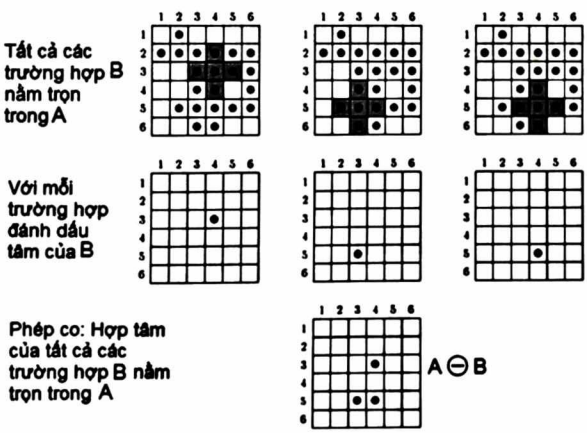
5.2.1. Phép co ảnh - Erosion

Xét tập hợp A và tập hợp B (phần tử cấu trúc), phép co ảnh nhị phân của tập hợp A bởi phần tử cấu trúc B được kí hiệu $A \ominus B$ và viết dưới dạng công thức như sau: $A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}$

Ví dụ phép co của tập A với phần tử cấu trúc B:



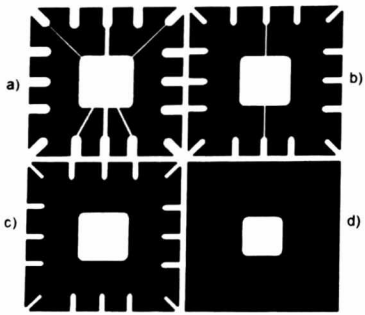
Hình 5.8. Ví dụ tập A và phần tử cấu trúc B hình chữ thập



Hình 5.9. Phép co của A với phần tử cấu trúc B

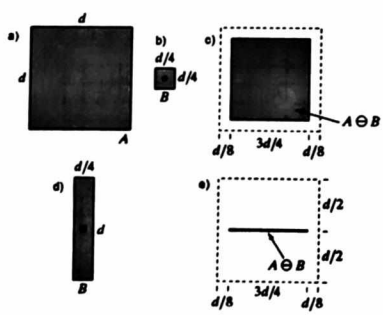
Thực hiện phép co: Dịch chuyển gốc của B trên từng điểm ảnh của tập A, nếu B nằm hoàn toàn trong A thì tại vị trí của gốc của B sẽ có giá trị là 1 ngược lại giá trị là 0.

Phép co có tác dụng mở rộng các lỗ, phá vỡ các bộ phận mỏng và làm co hẹp các đối tượng. Ví dụ sử dụng phép co để loại bỏ các thành phần trên ảnh:



Hình 5.10. a) Ảnh nhị phân có kích thước 486x486; b-d) Thực hiện co ảnh với các phần tử cấu trúc hình vuông có kích thước 11x11, 15x15 và 45x45

Với một tập A khi thay đổi các phần tử cấu trúc có hình dạng khác nhau và gốc tọa độ khác nhau thì sẽ được các kết quả khác nhau của phép co.



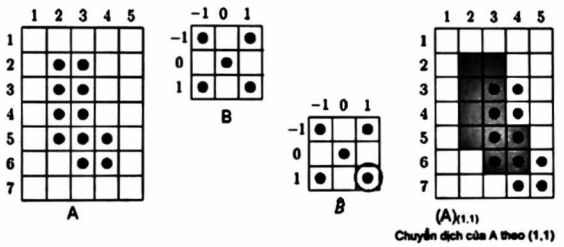
Hình 5.11. Tác động của phép co A với các phần tử cấu trúc khác nhau

Tính chất của phép co: Phép co không có tính giao hoán, $A \ominus B \neq B \ominus A$.

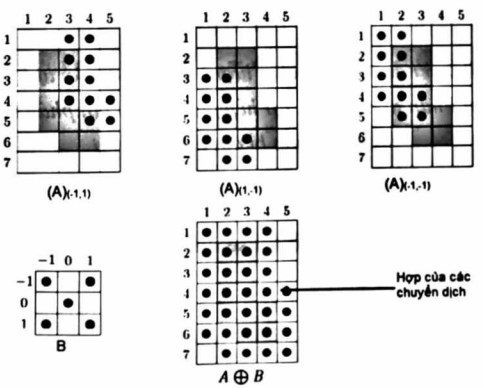
5.2.2. Phép giãn ảnh - Dialtion

Xét tập hợp A và tập hợp B (phần tử cấu trúc), phép giãn ảnh nhị phân của tập hợp A bởi phần tử cấu trúc B được kí hiệu $A \oplus B$ và viết dưới dạng công thức như sau: $A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \phi\}$

Ví dụ phép giãn của tập A với phần tử cấu trúc B: $A \oplus B$



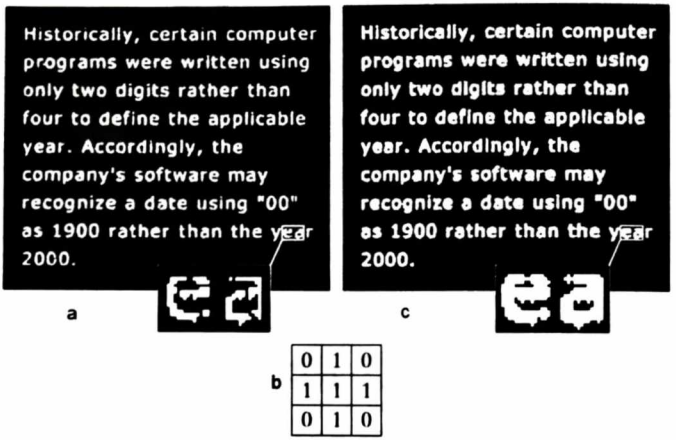
Hình 5.12. Ví dụ tập A và phần tử cấu trúc B



Hình 5.13. Phép giãn A với phần tử cấu trúc B

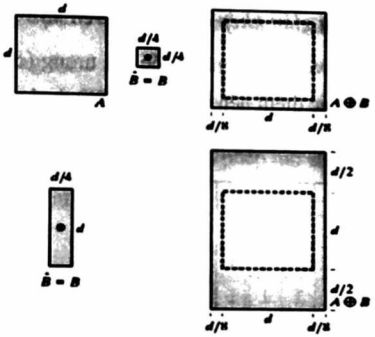
Thực hiện phép giãn: Lấy phản xạ của B là $\hat{B}$, dịch chuyển gốc của $\hat{B}$ trên từng điểm nền của A, nếu $\hat{B}$ nằm đè lên ít nhất một phần tử trong A thì tại vị trí của gốc của $\hat{B}$ sẽ có giá trị là 1, ngược lại giá trị là 0.

Phép giãn có tác dụng lấp đầy các lỗ, làm dày lên các bộ phận mỏng và làm mở rộng các đối tượng. Ví dụ sử dụng phép giãn để làm cầu nối các khe:



Hình 5.14. *a) Ví dụ văn bản chất lượng kém có các ký tự bị đứt đoạn. b) Phần tử cấu trúc. c)Phép giãn tập a) bởi phần tử b). Các phần bị đứt được nối lại*

Với một tập A khi thay đổi các phần tử cấu trúc có hình dạng khác nhau và gốc tọa độ khác nhau thì sẽ được các kết quả khác nhau của phép giãn.



Hình 5.15. Tác động của phép giãn A với các phần tử cấu trúc khác nhau

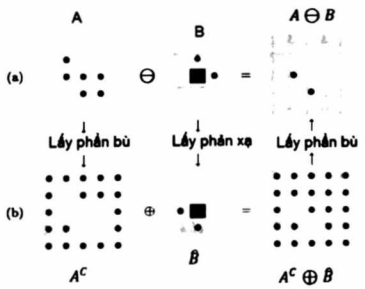
Tính chất của phép giãn:

- Tính chất giao hoán: $A \oplus B = B \oplus A$
- Tính chất kết hợp:

$$A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$$

$$(A \ominus B) \ominus C = A \ominus (B \oplus C)$$

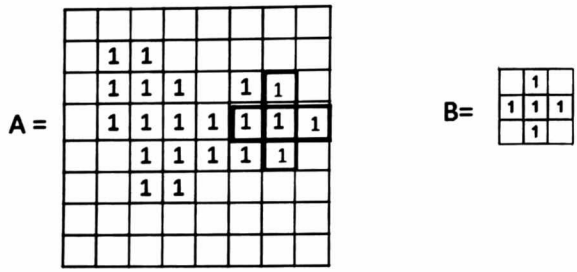
- Tính chất đảo ngược: Phép giãn/co đối tượng bằng đảo ngược phép co/giãn của nền: $(A \ominus B)^C = A^C \oplus \hat{B}$ hoặc $(A \oplus B)^C = A^C \ominus \hat{B}$



Hình 5.16. Ví dụ tính chất đảo ngược

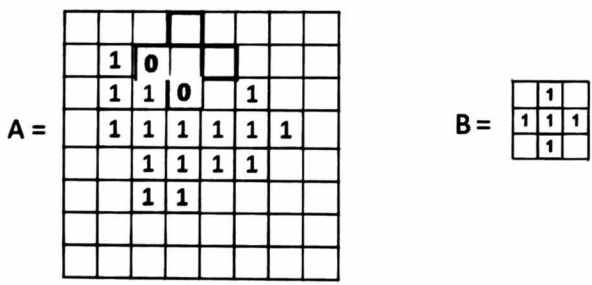
5.2.3. Cài đặt đơn giản phép co và giãn trên ảnh nhị phân

Phép giãn: Ứng với điểm ảnh thuộc đối tượng (có giá trị "1") thay đổi giá trị của tất cả các điểm nền (có giá trị "0") thuộc lân cận nằm trong phần tử cấu trúc sang giá trị "1".



Hình 5.17. Ví dụ cài đặt phép giãn

Phép co: Ứng với mỗi điểm nền (có giá trị "0"), thay đổi giá trị của tất cả các điểm ảnh thuộc đối tượng (có giá trị "1") thuộc lân cận nằm trong phần tử cấu trúc của nó sang giá trị "0".



Hình 5.18. Ví dụ cài đặt phép co

Chú ý: Các điểm nằm ngoài ảnh cũng được coi là các điểm nền.

5.3. Phép mở và phép đóng trên ảnh nhị phân

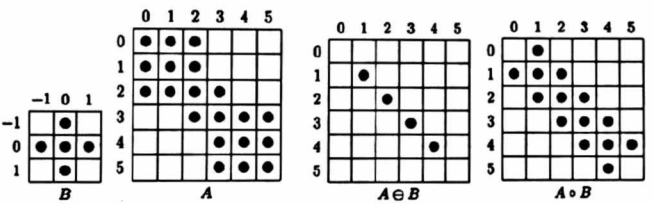
Phép mở và đóng được xây dựng trên phép co và giãn.

5.3.1. Phép mở - Opening

Xét tập hợp A và phần tử cấu trúc B, phép mở của tập hợp A bởi phần tử cấu trúc B được kí hiệu $A \circ B$ và viết dưới dạng công thức như sau:

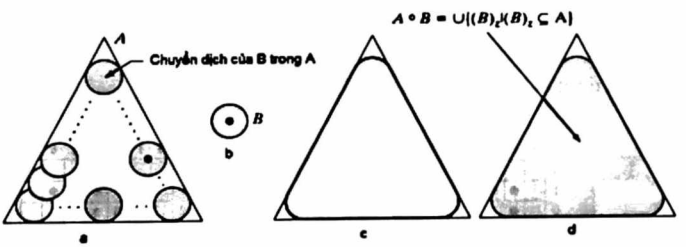
$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

Viết dưới dạng tập hợp: $A \circ B = \cup\{(B)_z | (B)_z \subseteq A\}$



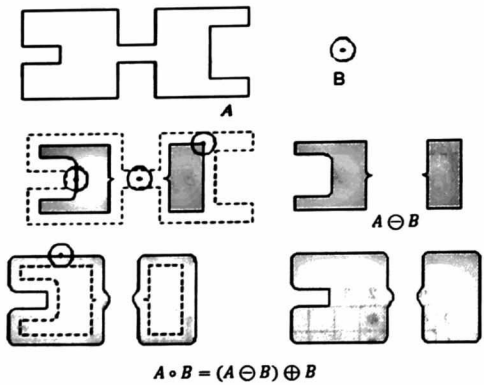
Hình 5.19. Ví dụ phép mở

Ví dụ của phép mở:



Hình 5.20. *a) Phần tử cấu trúc B chạy vòng quanh đường biên phía bên trong của A. b)Phần tử cấu trúc B, dấu chấm đậm là gốc của B. c)Đường kẻ đậm là đường bao ngoài của phép mở. d)Kết quả của phép mở phần màu xám.*

Phép mở có tác dụng làm mịn ảnh, phá vỡ những chỗ kết nối hẹp và loại bỏ những chỗ lồi lõm mỏng.



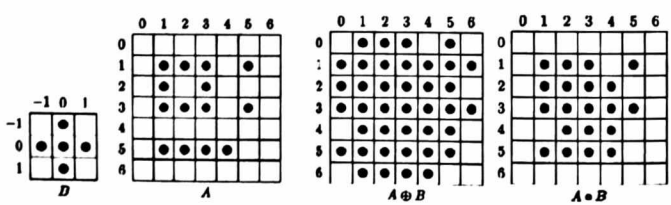
Hình 5.21. Tác dụng của phép mở trên tập A với phần tử cấu trúc B

5.3.2. Phép đóng - Closing

Xét tập hợp A và phần tử cấu trúc B, phép đóng của tập hợp A bởi phần tử cấu trúc B được kí hiệu A•B và viết dưới dạng công thức như sau:

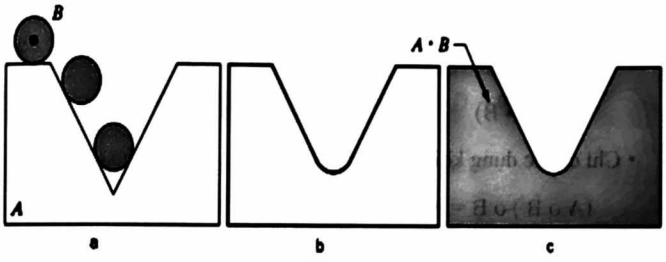
$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

Viết dưới dạng tập hợp: $A \bullet B = \bigcup\{(B)_z | (B)_z \subseteq A\}$



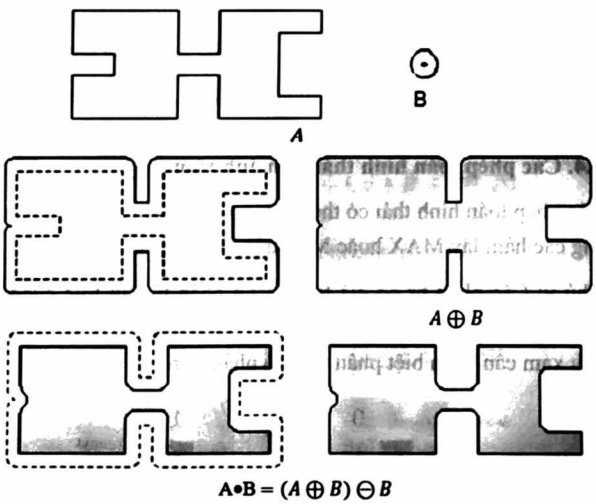
Hình 5.22. Ví dụ phép đóng

Ví dụ phép đóng:



Hình 5.23. a) Phần tử cấu trúc B chạy vòng quanh đường biên phía bên ngoài của A. b) Đường kẻ đậm là đường bao ngoài của phép đóng. c) Kết quả của phép đóng phần màu xám

Phép đóng có tác dụng làm mịn ảnh, hợp nhất những chỗ vỡ hẹp và hố mỏng và loại bỏ các lỗ nhỏ và lấp đầy các khe.



Hình 5.24. Tác dụng của phép đóng trên tập A với phần tử cấu trúc B

5.3.3. Tính chất của phép mở và phép đóng

• Tập con

$A \circ B \subseteq A$

$A \subseteq (A \bullet B)$

• Chỉ có tác dụng khi thực hiện một lần:

$(A \circ B) \circ B = A \circ B$

$(A \bullet B) \bullet B = A \bullet B$

• Nếu $A \subseteq C$ thì:

$A \circ B \subseteq C \circ B$

$A \bullet H \subseteq B \bullet H$

• Tính đối ngẫu:

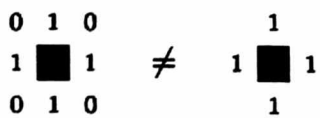
$(A \bullet B)^C = A^C \circ \hat{B}$

$(A \circ B)^C = A^C \bullet \hat{B}$

5.4. Các phép toán hình thái trên ảnh xám

Các phép toán hình thái có thể được áp dụng trên ảnh xám bằng cách sử dụng các hàm lấy MAX hoặc MIN trên tập các phần tử.

Chú ý: Các phần tử có giá trị 0 trong phần tử cấu trúc cũng có tác động đến kết quả, vì vậy khi thiết kế phần tử cấu trúc cho xử lý hình thái trên ảnh xám cần phân biệt phần tử 0 và phần tử rỗng



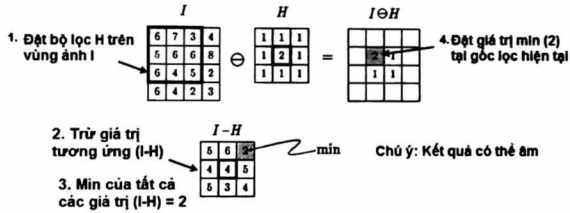
Hình 5.25. Giá trị 0 và giá trị rỗng là khác nhau

5.4.1. Phép co ảnh xám

Phép co ảnh xám I với phần tử cấu trúc H tại vị trí (x, y) của ảnh I được xác định như sau:

$$(I \ominus H)_{(x,y)} = \min_{(i,j)\in D_H} \{I(x+i, y+j) - H(i,j)\}$$

Với D_H là không gian ảnh của phần tử cấu trúc H.



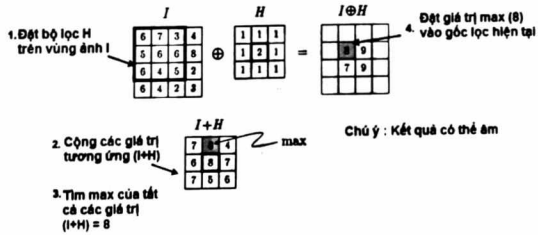
Hình 5.26. *Ví dụ lấy giá trị phép co ảnh xám tại điểm ảnh (x,y)*

5.4.2. Phép giãn ảnh xám

Phép toán giãn ảnh xám I với cấu trúc phần tử cấu trúc H tại vị trí (x, y) của ảnh I được xác định như sau:

$$(I \oplus H)_{(x,y)} = \max_{(i,j)\in D_H} \{I(x+i, y+j) + H(i,j)\}$$

Với D_H là không gian ảnh của phần tử cấu trúc H.



Hình 5.27. *Ví dụ lấy giá trị phép giãn ảnh xám tại điểm ảnh (x,y)*

5.4.3. Phép mở và phép đóng trên ảnh xám

- Phép mở ảnh xám là phép co ảnh xám, sau đó giãn ảnh xám.
- Phép đóng ảnh xám là phép giãn ảnh xám, sau đó co ảnh xám.

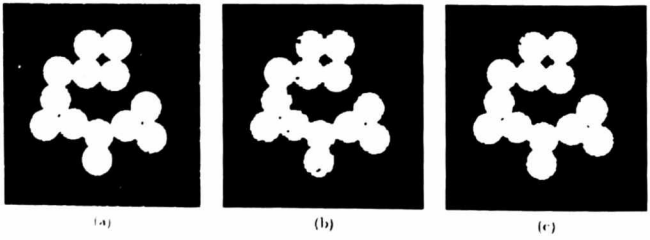
5.5. Ứng dụng của các phép toán hình thái



Hình 5.28. *Xử lý ảnh nhiễu phối hợp các phép xử lý hình thái*

5.5.1. Lọc nhiễu

Ví dụ lọc nhiễu:



Hình 5.29. *Ví dụ lọc nhiễu dùng bộ lọc hình thái*

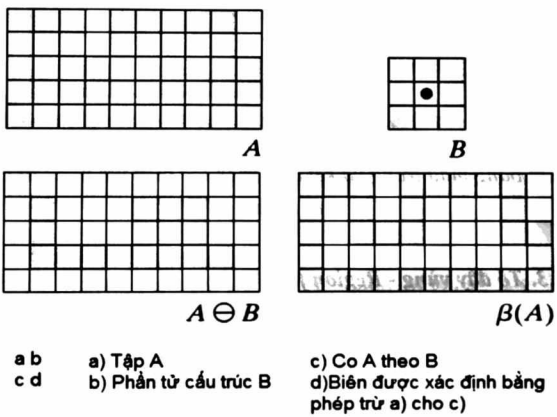
• Giãn lần thứ nhất trả về các lỗ theo kích thước ban đầu của chúng.

• Giãn lần thứ hai loại bỏ các lỗ nhưng phóng to đối tượng trong ảnh.

• Để giảm về kích thước chính xác của chúng sử dụng một phép co cuối cùng: $(((A \ominus B) \oplus B) \oplus B) \ominus B$.

Bộ lọc hình thái để lọc nhiễu: $(((A \ominus B) \oplus B) \oplus B) \ominus B$ hay biểu diễn bằng các phép đóng mở là $(A \circ B) \bullet$ B.

5.5.2. Trích lọc biên ảnh - Boundary extraction



a b
c d

a) Tập A
b) Phần tử cấu trúc B
c) Co A theo B
d)Biên được xác định bằng phép trừ a) cho c)

Hình 5.30. *Ví dụ trích lọc biên ảnh*

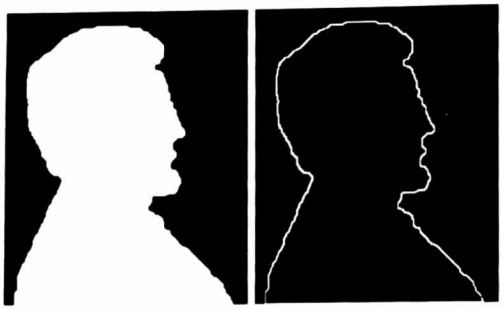
Để trích lọc biên của ảnh nhị phân A, chúng ta thực hiện hai bước sau:

• Bước 1: Thực hiện phép co ảnh với phần tử cấu trúc B.

• Bước 2: Khử nền của ảnh A bằng cách lấy ảnh gốc A trừ cho ảnh đã thực hiện ở bước 1.

Công thức: $\partial A = A - (A \ominus B)$

Yếu tố quan trọng trong việc trích lọc biên của ảnh nhị phân là đưa ra được phần tử cấu trúc hợp lý.

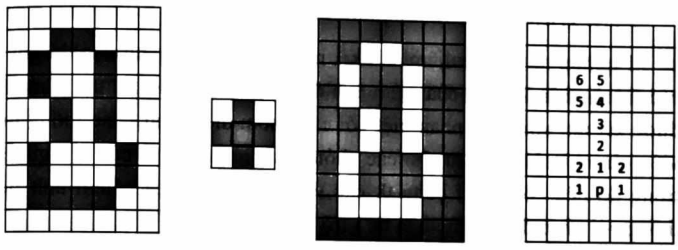


Hình 5.31. *Một ảnh nhị phân đơn giản trong đó đối tượng được biểu diễn bằng màu trắng và kết quả trích lọc biên với phần tử cấu trúc như hình 5.27*

5.5.3. Tô đầy vùng - Region fill

Ảnh nhị phân thường là kết quả của các phép thực hiện phân ngưỡng hoặc phân đoạn ảnh xám hoặc ảnh màu đầu vào. Những phép biến đổi này rất hiếm khi "hoàn hảo" do những nhân tố bên ngoài mà trong quá trình lấy mẫu ảnh chúng ta không kiểm soát được như cường độ sáng hay độ chói xuất hiện trong ảnh và nó có thể để lại những "lỗ hổng" sau khi thực hiện lấy ngưỡng hoặc phân đoạn ảnh. Sử dụng các phép xử lý hình thái học để lấp đầy các lỗ hổng thực sự rất hiệu quả.

Cho vùng ảnh A trong đó các điểm ảnh là biên của đối tượng được gán nhãn bằng 1 và các điểm ảnh không phải là biên được gán nhãn bằng 0. Phần tử cấu trúc B. Cần tô đầy vùng A.



a b c d

Hình 5.32. Tô đầy vùng. (a) Tập A (màu xám). (b) Phần tử cấu trúc B. (c) Phần bù của A. (d) X_6 là kết quả cuối cùng

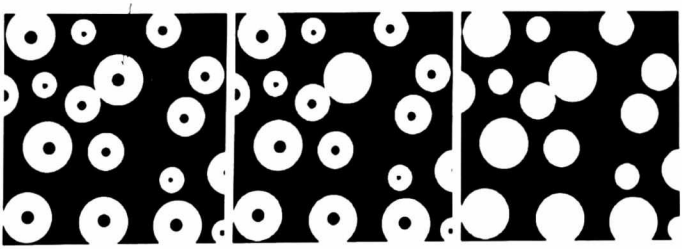
Để tô đầy vùng cần thực hiện các bước sau:

- Lấy một điểm p nằm bên trong vùng cần được tô đầy làm điểm xuất phát.
- Xây dựng dãy các tập:

$X_0 = \{p\}$

$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^C$ với k = 1, 2, 3,... cho tới khi $X_k = X_{k+1}$

- Cuối cùng $X_k \cup A$ là vùng được tô đầy.



a b c

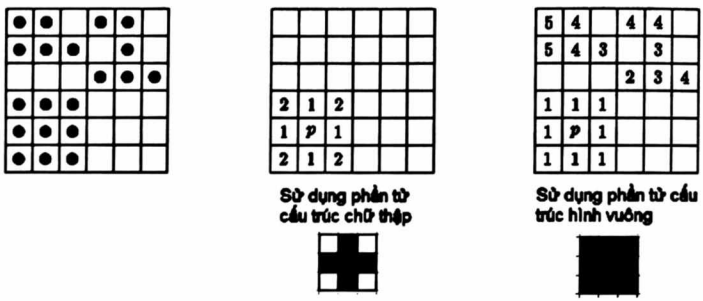
Hình 5.33. (a) Ảnh nhị phân (dấu chấm trong lỗ chỉ ra là điểm bắt đầu của thuật toán tô đầy vùng. (b) Kết quả tô lỗ chỉ ra. (c) Kết quả tô đầy các lỗ

5.5.4. Trích lọc các thành phần liên thông

Tập hợp tất cả các điểm ảnh kết nối tới một điểm ảnh nào đó gọi là các thành phần kết nối của điểm ảnh đó. Một nhóm các giá trị điểm ảnh được kết nối với nhau phân biệt với các nhóm điểm ảnh khác thông qua việc gán nhãn khác nhau cho các nhóm. Các nhãn này là các số nguyên, trong đó nền có giá trị bằng 0, các vùng ảnh/nhóm các điểm ảnh liên thông với nhau được gán nhãn từ 1 trở đi.

Thuật toán trích lọc các thành phần liên thông giống thuật toán tô đầy vùng nhưng lấy giao với A thay cho giao với phần bù của A.

Có thể sử dụng phần tử cấu trúc hình chữ thập (lân cận 4) hoặc hình vuông (lân cận 8).



Hình 5.34. Trích lọc các thành phần liên thông

Để trích lọc các thành phần liên thông thực hiện các bước sau:

- Lấy một điểm p nằm bên trong vùng cần được trích lọc làm điểm xuất phát.
- Xây dựng dãy các tập:

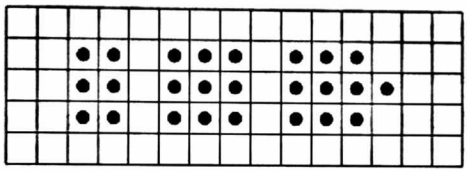
$X_0 = \{p\}$

$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A$ với k = 1, 2, 3,... cho tới khi $X_k = X_{k+1}$

- Các điểm được thêm vào X_k được gán nhãn k. Các điểm được gán cùng một nhãn thuộc cùng một thành phần liên thông.

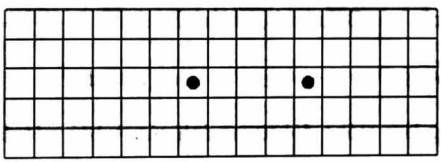
5.5.5. Biến đổi Hit và Miss

Một phương pháp đầy đủ để tìm các hình trong ảnh có thể thực hiện trong phạm vi phép co. Giả sử cần xác định một hình vuông 3x3 trong ảnh dưới đây:



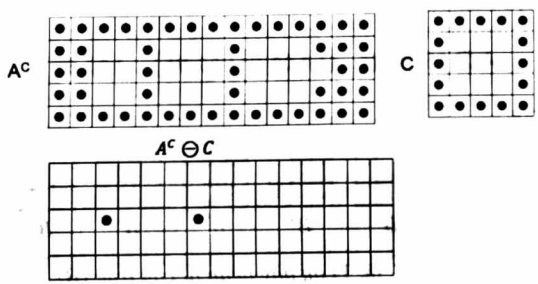
Hình 5.35. Ảnh nguồn A để tìm hình vuông 3x3

Thực hiện phép co $A \ominus B$ với B là phần tử cấu trúc hình vuông kết quả là:



Hình 5.36. Kết quả phép co $A \ominus B$

Nếu chúng ta co phần bù của A với một phần tử cấu trúc C bao xung quanh hình vuông 3x3:



Hình 5.37. Kết quả phép co $A^C \ominus C$

Lấy giao của 2 kết quả, chúng ta được một pixel là tâm của hình vuông 3x3. Đó là biến đổi Hit và Miss.

Nếu chúng ta tìm một hình cụ thể trong một ảnh, cần thiết kế 2 phần tử cấu trúc:

- B_1 có hình giống hình cần tìm.
- B_2 bao xung quanh hình B_1.

Có thể viết $B = (B_1, B_2)$. Biến đổi Hit và Miss có thể được viết như sau:

$$A \circledcirc B = (A \ominus B_1) \cap (A^C \ominus B_2)$$

5.5.6. Làm mỏng đối tượng trong ảnh - Thinning

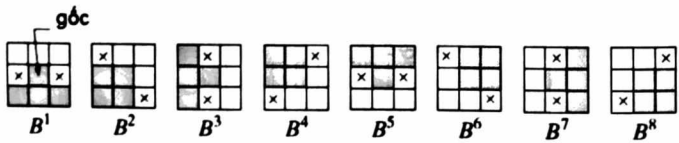
Cho ảnh A với phần tử cấu trúc B. Việc làm mỏng đối tượng trong A với phần tử cấu trúc B được thực hiện như sau:

$$A \otimes B = A - A \circledcirc B = A \cap (A \circledcirc B)^C$$

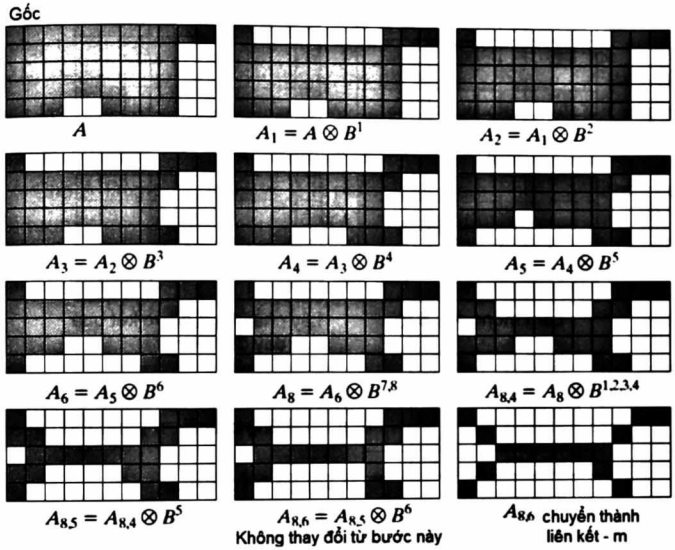
Mở rộng làm mỏng đối tượng ảnh của A bởi một dãy các phần tử cấu trúc:

$\{B\} = \{B^1, B^2, \ldots, B^n\}$ trong đó B^i là một phép quay của B^{i-1} quanh gốc của nó. Phép làm mỏng đối tượng trong A của một dãy các phần tử cấu trúc {B} là:

$$A \otimes \{B\} = ((\ldots((A \otimes B^1) \otimes B^2) \ldots) \otimes B^n)$$



Hình 5.38. Ví dụ dãy phần tử cấu trúc {B}



Hình 5.39. Kết quả làm mỏng đối tượng ảnh theo dãy phần tử cấu trúc {B}

5.5.7. Làm dày đối tượng trong ảnh - Thickening

Làm dày đối tượng tương tự như phép giãn ảnh, nhưng nó không gộp các đối tượng không kết nối với nhau. Nó được sử dụng để làm to các đối tượng bị lõm.

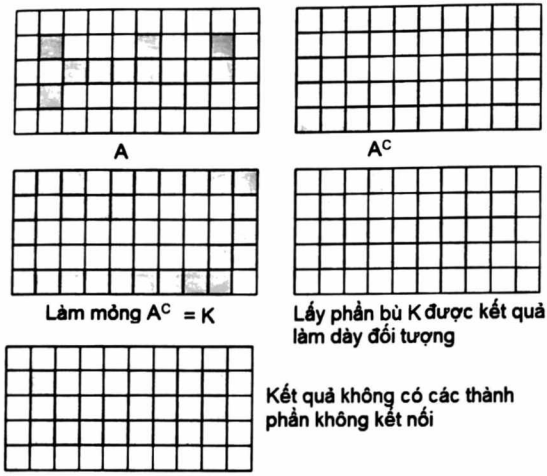
Phép làm dày đối tượng ảnh được thực hiện theo công thức sau:

$$A \odot B = A \cup (A \odot B)$$

Làm dày tập đối tượng A theo dãy phần tử cấu trúc {B}.

$$A \odot \{B\} = ((\ldots((A \odot B^1) \odot B^2) \ldots) \odot B^n)$$

Trong thực tế, thủ tục thường dùng là làm mỏng nền của tập đối tượng sau đó lấy phần bù kết quả thu được.



Hình 5.40. Ví dụ làm dày đối tượng ảnh

5.5.8. Tìm xương đối tượng trong ảnh - Skeletons

Xương ảnh là sự biểu diễn hình dạng đối tượng ảnh bằng các đường mảnh có độ dày 1 pixel thoả mãn các yêu cầu sau:

- Xương phải nằm bên trong và ở trung tâm bề dày của đối tượng.
- Xương phải đủ mảnh.
- Xương phải thể hiện hình dáng của đối tượng.
- Xương phải có cùng số thành phần liên thông, các nhánh, các lỗ, các khe như hình dáng đối tượng.
- Xương phải không chịu ảnh hưởng của nhiễu.
- Xương có thể cho phép khôi phục lại hình dáng đối tượng.

Tìm xương ảnh là quá trình biến đổi sự biểu diễn hình dạng ban đầu của đối tượng ảnh nhị phân sang dạng biểu diễn bởi xương của ảnh.

Thuật toán tìm xương của đối tượng sử dụng các phép toán hình thái tương tự như phép làm mỏng đối tượng, nhưng nó cho chúng ta biết nhiều thông tin của một đối tượng, nó nhấn mạnh một số đặc tính của hình ảnh: độ cong, đường viền tương ứng với tính chất hình học của bộ xương.

Cho A là ảnh nhị phân và B là phần tử cấu trúc. Phép tìm xương của đối tượng trong ảnh A, ký hiệu là S(A) được xác định như sau:

$$S(A) = \bigcup_{k=0}^{K} S_k(A)$$

Với k là số lần áp dụng phép làm mỏng đối tượng A và K là lần làm mỏng cuối cùng trước khi A suy biến thành tập rỗng:

$$K = \max \{k \mid A \ominus kB \neq \phi\}$$

$$S_k(A) = (A \ominus kB) - (A \ominus kB) \circ B$$

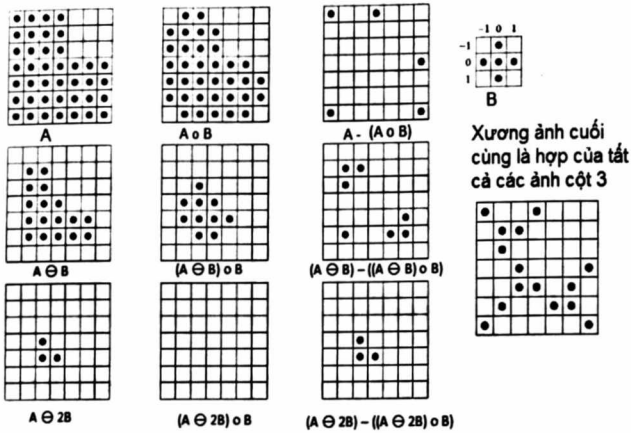
$$(A \ominus kB) = ((\ldots((A \ominus B) \ominus B) \ominus B) \ominus \ldots) \ominus B)$$

Bảng 5.1. *Bảng các phép toán được sử dụng để xây dựng xương*

Phép co	Phép mở	Tập khác nhau
A	A ∘ B	A – (A ∘ B)
A ⊖ B	(A ⊖ B) ∘ B	(A ⊖ B) – ((A ⊖ B) ∘ B)
A ⊖ 2B	(A ⊖ 2B) ∘ B	(A ⊖ 2B) – ((A ⊖ 2B) ∘ B)
A ⊖ 3B	(A ⊖ 3B) ∘ B	(A ⊖ 3B) – ((A ⊖ 3B) ∘ B)
...	...	...
A ⊖ kB	(A ⊖ kB) ∘ B	(A ⊖ kB) – ((A ⊖ kB) ∘ B)

Bảng được tính cho đến khi (A ⊖ kB) ∘ B = ∅

Xương ảnh là hợp của tất cả các tập khác nhau.



Hình 5.41. *Ví dụ tìm xương ảnh*

Tổng kết chương

❖ Toán học hình thái được xây dựng trên cơ sở lý thuyết tập hợp. Các phép toán xử lý hình thái được thực hiện chủ yếu trên ảnh nhị phân và ảnh xám.

❖ Các phép toán hình thái cơ bản là phép co và phép giãn. Phép co có tác dụng mở rộng các lỗ, phá vỡ các bộ phận mỏng và làm co hẹp các đối tượng. Phép giãn có tác dụng lấp đầy các lỗ, làm dày lên các bộ phận mỏng và làm mở rộng các đối tượng.

❖ Phép mở một tập là co tập đó sau đó giãn kết quả thu được. Phép đóng một tập là giãn tập đó sau đó co kết quả thu được.

❖ Xử lý hình thái được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng như phát hiện biên, phân đoạn đối tượng, giảm nhiễu, tìm xương ảnh,...

Bài tập

1. Cho tập ảnh nhị phân A và phần tử cấu trúc B. Xác định phép co, phép giãn, phép đóng, phép mở của A theo phần tử cấu trúc B.

A=

	1	1					
	1	1	1		1		
	1	1	1	1	1	1	
		1	1	1	1		
		1	1				

B=

	1	
1	1	1
	1	

2. Cho ảnh xám I và phần tử cấu trúc H. Xác định phép co, phép giãn, phép đóng, phép mở của I theo phần tử cấu trúc H.

I =

5	7	1	1
3	5	3	7
7	3	5	7
3	5	5	1

H

1	1	1
1	2	1
1	1	1

3. Cho ảnh B và phần tử cấu trúc N_8

B =

1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0

N_8 =



Xác định kết quả của:

- Phép lọc hình thái: $(B \circ N_8) \bullet N_8$
- Phép trích lọc biên ảnh: $\partial B = B - (B \ominus N_8)$
- Phép xác định xương ảnh?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình (2007), Xử lý ảnh, Đai học Thái Nguyên.

[2]. Nguyễn Quang Hoan (2006), Xử lý ảnh, Đại học Công nghệ bưu chính viễn thông.

[3]. Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy (2000), Nhập môn Xử lý ảnh số, Nhà xuất bản Thống kê.

[4]. T. Pavlidis (1982), Algorithms for Graphics and Image Processing, Computer Science Press.

[5]. Adrian Low (1991), Introductory Computer Vision and Image Processing, Copyright (c) 1991 by McGrow Hill Book Company (UK) Limited.

[6]. Anil K.Jain (1989), Fundamental of Digital Image Processing. Prentice Hall, Engwood cliffs.

[7]. J.R.Paker (1997), Algorithms for Image processing and Computer Vision. John Wiley & Sons, Inc.

[8]. John C.Russ (1995), The Image Procesing Handbook. CRC Press, Inc.

[9]. Dwayne Phillips (2000), Image Processing in C.

GIÁO TRÌNH

XỬ LÝ ẢNH

Chịu trách nhiệm nội dung và xuất bản:
GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP
ĐỖ VĂN CHIẾN

Biên tập và sửa bản in:
VƯƠNG NGỌC LAM

Trình bày:
MẠNH HÀ - DŨNG THẮNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT:
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

In 3.000 cuốn khổ 16 x 24 cm tại Công ty In và Thương mại Trường Xuân,
Địa chỉ: Tầng 4, số nhà E1, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Đăng ký xuất bản: 97-2019/CXBIPH/26-01/TK do CXBIPH cấp ngày 09/01/2019.
QĐXB số 96/QĐ-NXBTK ngày 27/05/2019 của Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Thống kê.
In xong và nộp lưu chiểu Quý II năm 2019.

GIÁO TRÌNH

XỬ LÝ ẢNH

Bạn đọc được phục vụ giáo trình tại:
Trung tâm Thông tin Thư viện
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tại TP. Hà Nội:

Cơ sở 1: Phường Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm

Cơ sở 2: Phường Tây Tựu, Q. Bắc Từ Liêm

Tại Hà Nam:

Cơ sở 3: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý

Website: www.haui.edu.vn

ISBN-13: 978-604-75-1099-3

Giá: 30.000đ